

AI 공부 매니저 개발 시나리오

Flask + JavaScript + MediaPipe + YOLO로

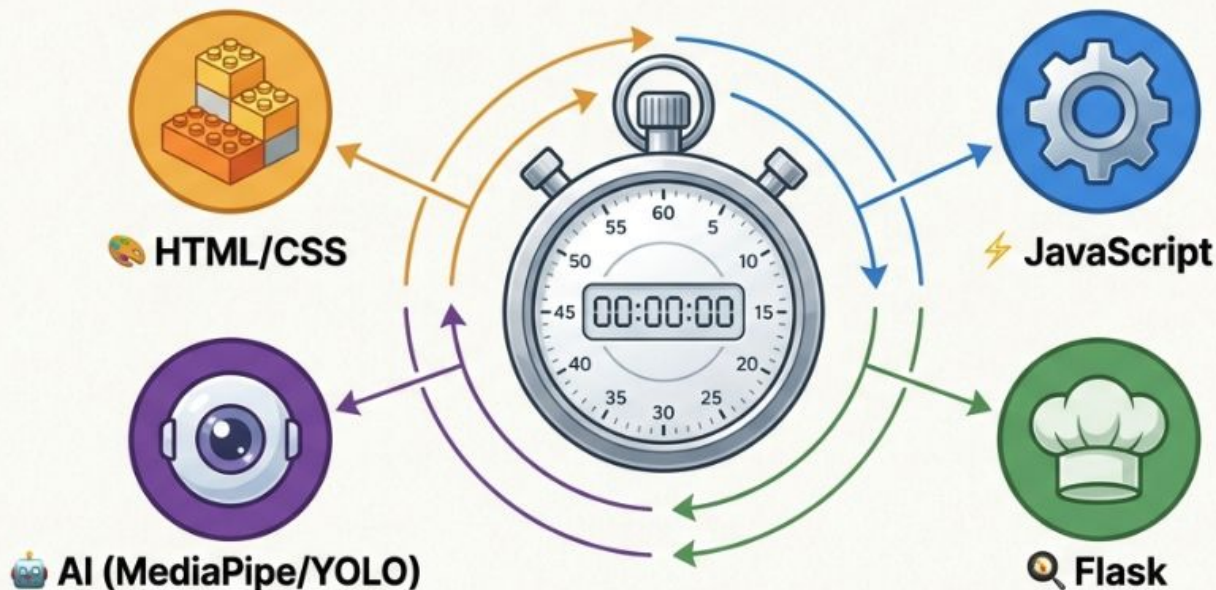
만드는 나만의 AI 공부 시간 관리 앱

— 중학교 2학년 코딩 수업

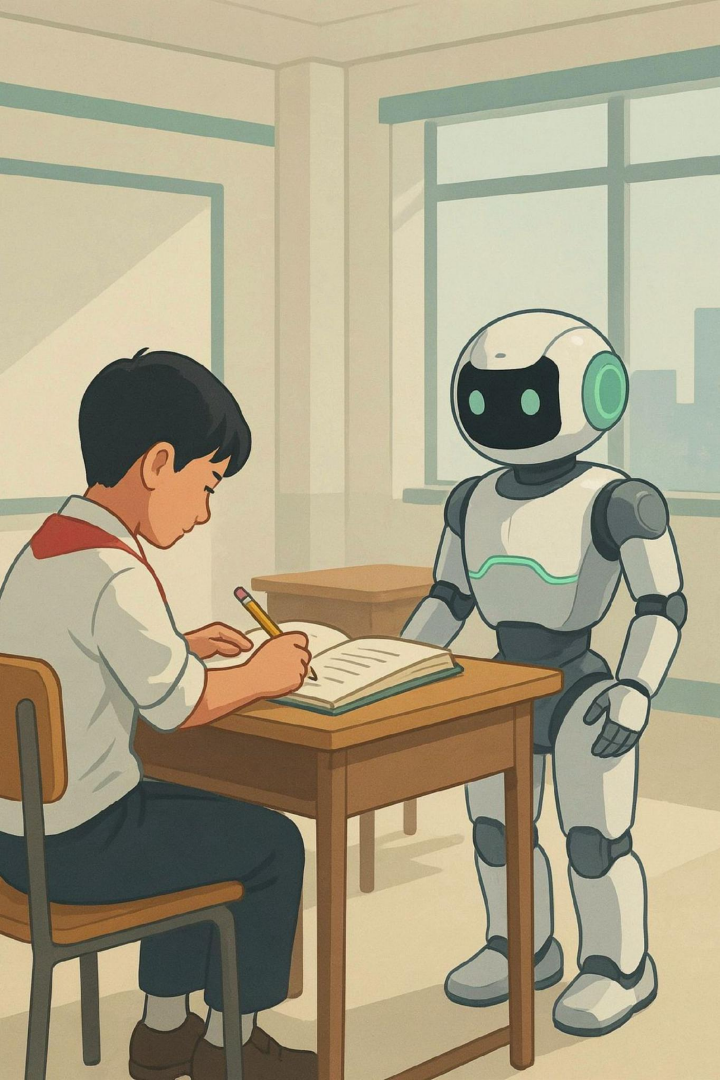


나만의 AI 공부 매니저 만들기 🕒🤖

HTML, JavaScript, Flask로 배우는 웹 개발의 모든 것 (중학생도 이해하는 쉬운 개발 레시피)



본 설계도는 웹 앱이 어떻게 데이터를 주고받으며 작동하는지 완벽하게 분해하여 보여줍니다.



AI 공부 매니저, 이게 뭔가요?

컴퓨터가 내 공부를 감시한다고 ?!

맞아요! AI가 자동으로 나의 순공 시간(진짜 공부한 시간)을



과목별 타이머

수학, 영어, 국어...
과목마다 시간을
따로 측정해요



순공/딴짓 분류

진짜 공부 vs
핸드폰·졸음·멍때림
자동 구분!



일/주/월 통계

차트와 그래프로 내
공부 패턴을 한눈에



AI 코멘트 & 알림

"잘한 점", "개선할 점" 매일 피드백 + 실시간 경고

4단계 개발 로드맵

한 번에 다 만들지 않고, **4층짜리 건물을 한 층씩** 올립니다. 총 4주(약 1개월) 계획이에요!



Phase 1 주

수동 타이머

 1층: 로비 + 공부방



Phase 2 주

대시보드 + 통계

 2층: 성적 게시판



Phase 3주

AI 자동 감지

 3층: CCTV + AI 감시실



Phase 4 주

핸드폰 감지

 4층: 탐정 사무소

사용하는 기술 5가지

집 짓기에 비유하면 이렇습니다. 각 기술이 어떤 역할을 하는지 알아볼게요!

HTML – 골조 (뼈대)

버튼, 글자, 입력칸의 위치를 잡아주는
구조물

CSS – 인테리어

색상, 크기, 둥근 모서리 등 시각적 꾸미기

JavaScript – 전기 배선

클릭 반응, 타이머 작동, 서버 통신 담당

Python Flask – 관리실

데이터 저장, 통계 계산 등 뒷단 처리

JSON / CSV – 서류함

과목 목록, 공부 기록을 파일로 보관

완전한 서비스를 만들기 위해 필요한 두 개의 톱니바퀴

프론트엔드 (Frontend)

백엔드 (Backend)

우리 눈에 보이는
화면과 디자인.
(HTML, CSS, React 등)

시간을 기억하고 알람을
울리게 하는 보이지 않는
데이터 처리 장치.

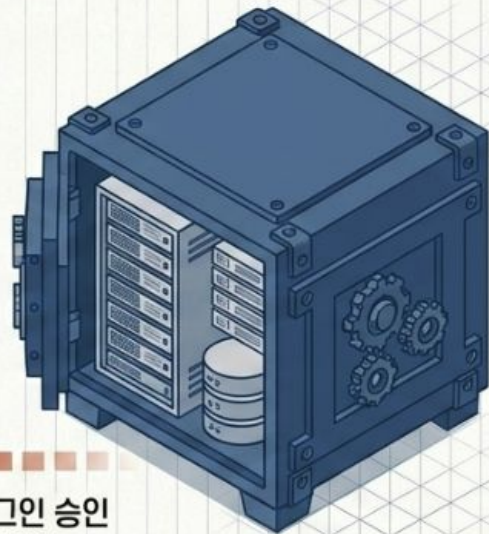
복잡한 IT 서비스의 2단 추상화 해부도

프론트엔드
(사용자 화면)



사용자 정보 데이터 패킷
(아이디/비밀번호)

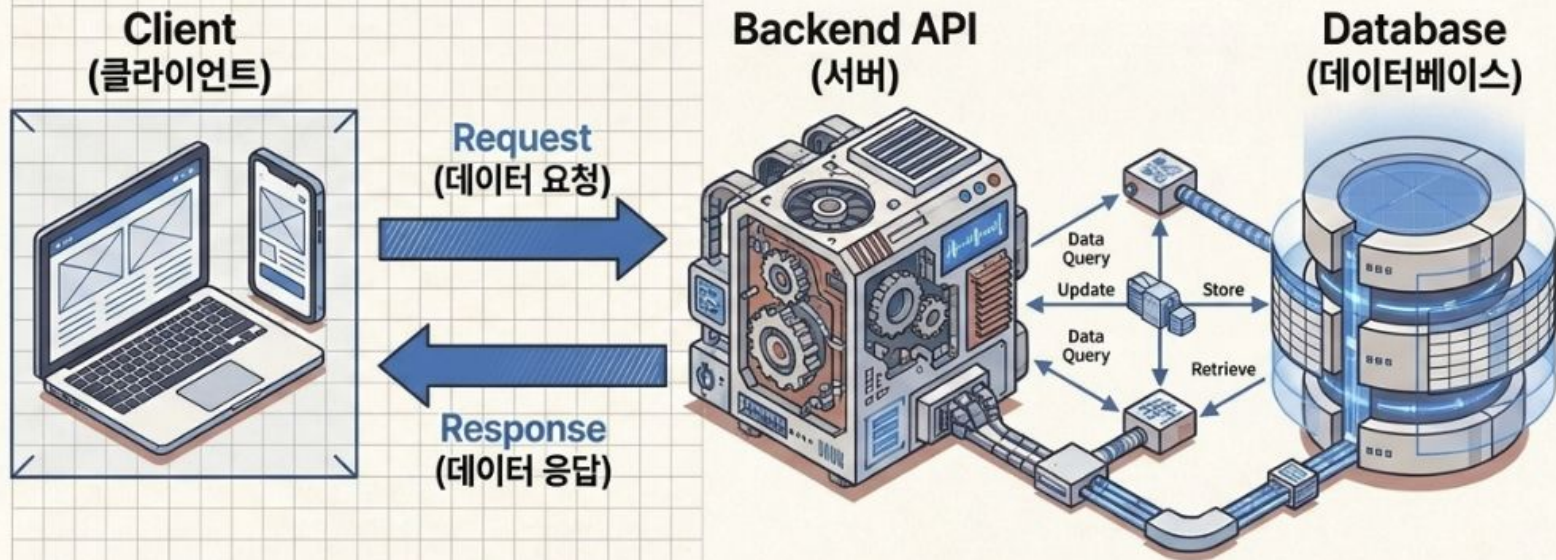
백엔드
(숨겨진 금고)



검증 후 로그인 승인
데이터 반환

거대한 서비스의 본질은 눈에 보이는 '화면'과
뒤에서 데이터를 처리하는 '금고'의 끊임없는 데이터 교환입니다.

단계 5. 백엔드와 서버 : 내 컴퓨터를 벗어나 시스템의 심장부로



마의 구간을 넘으세요. 내 컴퓨터 안에서만 도는 화면을 넘어,
실제 데이터를 주고받는 '클라이언트-백엔드-DB'의 삼각관계를 이해해야 합니다.

웹 앱 만들기 = 디지털 식당 오픈하기 🍴

[손님 공간 / 홀]



HTML / CSS (프론트엔드)

- 사용자가 직접 보고 만지는 화면
- 식당 비유: 메뉴판, 예쁜 인테리어, 테이블. (예: 타이머 버튼, 과목 선택 창)

[홀 직원]



JavaScript (네트워크 및 로직)

- 화면에 동작을 추가하고 심부름을 함
- 식당 비유: 손님의 주문을 받고 주방으로 뛰어가는 웨이터. (예: 1초마다 시간 증가, 서버로 기록 전송)

[주방]



Python Flask (백엔드)

- 보이지 않는 곳에서 데이터를 처리
- 식당 비유: 주문을 받아 요리하고 재고를 관리하는 주방장. (예: 공부 시간 저장, 통계 계산)

Flask 주방장의 하루: 백엔드의 진짜 역할 🔍

[냉장고 (JSON/CSV)]

과목 목록이나 그날의 공부 일기를 저장하고 꺼내는 곳

[출입문 (Port 5000)]

아파트 101동처럼 서버가 손님들을 기다리는 문 번호

[계산대 (통계 API)]

오늘 하루 얼마나 공부했는지
채점하고 점수를 내주는 곳

[주방장 (app.py)]

들어온 요청(URL)을 보고 무슨 요리를
할지 결정하는 라우팅(Routing) 이정표

웹 브라우저가 '과목 목록 줘!'라고 주문하면, Flask 주방장이
냉장고(JSON)에서 재료를 꺼내 건네줍니다. 이것이 서버의 기본입니다.

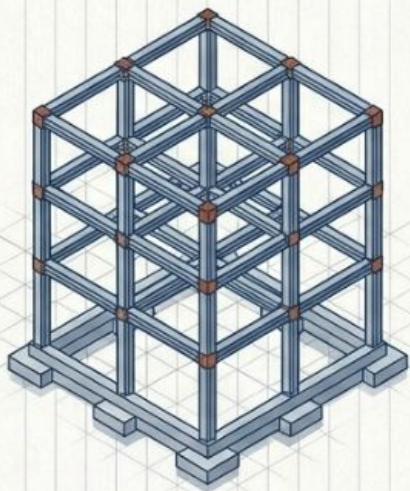


사용자 화면(Frontend)을 구성하는 3가지 핵심 블록

각 언어의 문법을 외울 필요 없이, AI에게 역할만 지시하세요.

HTML (구조)

건물의 뼈대를 이루는
철근과 콘크리트 골조



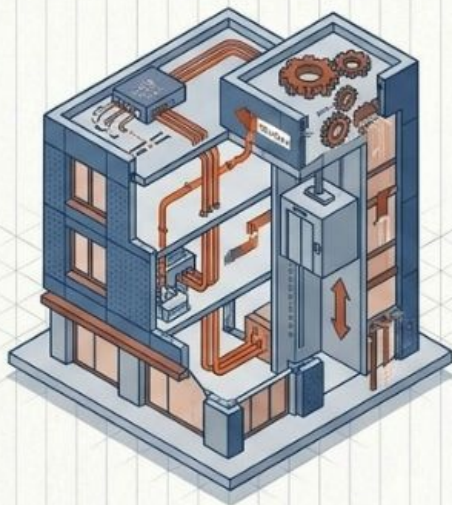
CSS (스타일)

예쁘게 페인트칠이 된
외관과 창문



JavaScript (동작)

건물 내부의 전기 배선과
작동하는 엘리베이터



프론트엔드와 백엔드의 대화: Fetch API 통신망 ⚡



웹 앱의 구조 - 식당 비유

🍴 프론트엔드 = 홀

손님이 보는 공간: 메뉴판, 테이블, 인테리어

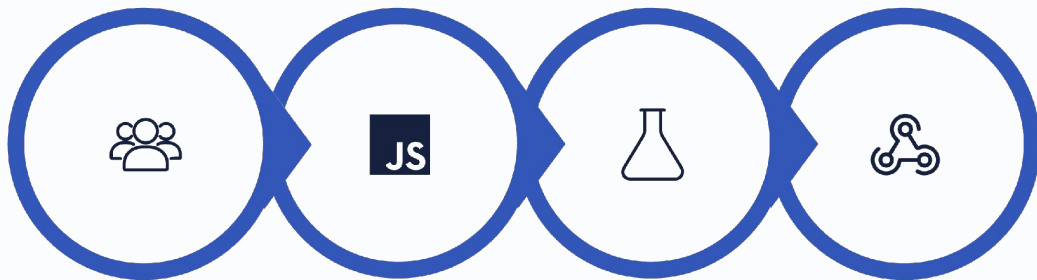
기술: **HTML, CSS, JavaScript**



백엔드 = 주방

재료 보관, 요리, 레시피 관리

기술: **Python Flask**



손님 클릭

홀
(JavaScript)

주방(Flask)

냉장고(JSON)

손님(사용자)이 버튼을 누르면, JavaScript가 Flask 서버에 요청을 보내고,
Flask는 JSON 파일에서 데이터를 꺼내 처리한 뒤 결과를 돌려줍니다. 식당과 똑같은 구조예요!

프로젝트 폴더 구조

서랍장처럼 정리된 폴더 구조입니다. 어떤 파일이 어디 있는지 한눈에 파악할 수 있어야 해요!

```
study-timer/
├── app.py           ← 관리실 열쇠 (Flask 메인)
├── requirements.txt ← 장비기 리스트
├── static/          ← 꾸미기 도구 서랍
│   ├── css/style.css ← 인터리어 설계도
│   ├── js/timer.js   ← 스톱워치 회로
│   ├── js/dashboard.js ← 전광판 회로
│   └── js/webcam.js   ← CCTV 회로 (Phase3)
├── templates/       ← 화면 도면 서랍
│   ├── index.html    ← 현관 로비
│   ├── timer.html     ← 공부방
│   └── dashboard.html ← 성적 게시판
└── data/             ← 기록 보관함
    ├── subjects.json  ← 시간표
    ├── sessions/      ← 일기장 폴더
    └── daily_stats.csv ← 일간 성적표
```

app.py

Flask 서버의 심장부. 모든 요청이 여기서 처리됩니다.

static/

CSS, JS, 이미지 등 꾸미기와 동작 파일들

templates/

화면을 구성하는 HTML 파일들

data/

DB 없이 JSON/CSV 파일로 데이터 관리!

기본 용어 사전 ① - 프로그래밍

어려운 용어들을 일상 비유로 쉽게 이해해봐요!



변수

이름표 붙은 서랍

데이터를 담는 이름 붙은 상자



함수

라면 끓이기 레시피

특정 작업을 묶어놓은 것



배열

출석부

여러 데이터를 순서대로 나열



딕셔너리

학생증

"이름: 값" 쌍으로 묶은 데이터



조건문 (IF)

우산 규칙

"비 오면 우산, 아니면 그냥"



반복문 (Loop)

팔굽혀펴기 10번

같은 작업을 여러 번 반복

기본 용어 사전 ② - 웹 개발

웹 개발에서 자주 쓰는 단어들, 편의점 비유로 정복해봐요!

서버 / 클라이언트

서버 = 편의점 직원
(요청 받고 응답)
클라이언트 = 손님
(브라우저)

API / URL /

파우토문서
(프론트-백 대화 통로)
URL = 집 주소,
라우트 = 안내판

fetch

카카오톡 같은 것!
JS가 서버에 메시지를
보내는 함수

JSON / CSV

JSON = 자기소개 카드
{ "이름": "값" }
CSV = 쉼표로 구분된
엑셀 출석부

기본 용어 사전 ③ – AI / 컴퓨터 비전

Phase 3~4에서 등장하는 AI 전문 용어들! 미리 알아두면 나중에 훨씬 쉬워요.

MediaPipe

구글의 만능 돋보기
얼굴/손/몸 인식 AI

Face Mesh

얼굴에 468개 스티커
얼굴 위 468개 점을
찍는 기능

EAR

만두 납작함 측정기
눈 세로÷가로 비율
(졸음 감지)

YOLO

"월리를 찾아라!" AI
버전
사진에서 물체를 찾는
AI

임계값 / 디바운싱

임계값 = 합격선 (60점)
디바운싱 = 엘리베이터 버튼 연타 무시

프레임 / confidence

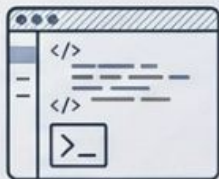
프레임 = 만화책 한 컷
confidence = AI의 답안 확신도 (0~1)

단계 1. 환경 설정 : 아이디어를 코드로 번역할 필수 무기들

VS Code

통합 개발 환경 (IDE)

코드를 작성하고 실행하는
가장 기초적인 도화지이자
작업 공간입니다.



Cursor AI

AI 탑재 에디터

내 코드를 직접 읽고
수정해 주는
실전 개발 파트너입니다.



Claude

대화형 설계자

화면 기획부터 복잡한 로직
설계까지 자연어로 대화하며
코드를 짜주는 지능입니다.



Phase 1 – 기본 타이머 만들기

기간: 2주 | AI 없음 | 수동 스톱워치

비유: 체육 선생님이 스톱워치를 직접 누르는 것!

01

과목 선택 + 추가/삭제

내가 공부할 과목을 직접 설정

02

시작/정지 버튼 타이머

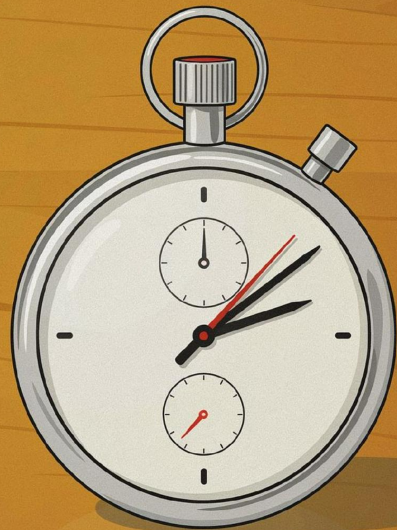
순공 시간 / 딴짓 시간 실시간 표시

03

세션 기록 저장

공부가 끝나면 JSON 파일에 자동 저장

- ❏ 아직 AI가 없으니 "공부 시작"과 "종료"를 **직접 클릭** 합니다.
나중에 AI가 이 버튼을 대신 눌러줄 거예요!



Flask 서버 만들기 - 주방 설치

Flask = **Python**으로 만든 미니 주방 세트! URL 하나하나가 주방장이 처리하는 주문이에요.

`python app.py` 실행 후 `http://localhost:5000`으로 접속!

GET /

메인 페이지 표시 - 메뉴판 보여주기

GET /timer

타이머 페이지 표시 - 공부방 안내

GET /api/subjects

과목 목록 보내기 - 냉장고에서 재료 꺼내기

POST /api/sessions/save

공부 기록 저장 - 오늘 매출 장부에 적기

HTML 화면 설계 - 집의 골조

index.html = 현관 로비

📌 간판: AI 공부 매니저

📅 엘리베이터 버튼 4개

📖 공부 시작 | 📊 통계 | ✅ 체크리스트 | ⚙️ 설정

📺 오늘 전광판: 순공 0h 00m | 달성률 0%

timer.html = 공부방

📚 현재 과목: 수학

🕒 ⬢ 순공 00:00:00

🕒 ⬢ 딴짓 00:00:00

🎮 [공부 시작] [과목 변경] [종료]



<div>

빈 상자



<select>

자판기



<button>

스위치



<input>

편지 투입구

CSS 디자인 - 집에 옷 입히기

CSS = 색상, 크기, 분위기 설정. 우리 앱은 **신호등 색상 체계**를 사용합니다!



집중/순공/성공

#4CAF50 초록

"파란불 - 가도 좋다!"



판짓/경고/정지

#F44336 빨강

"빨간불 - 멈춰!"



주의/알림

#FFC107 노랑

"노란불 - 조심!"



보통/중립

#2196F3 파랑

"바다색 - 평범한 정보"



비활성

#9E9E9E 회색

"꺼진 전등"

❏ **반응형 디자인 = 변신 로봇!** PC에서는 펼치고, 태블릿에서는 접힙니다. 화면 크기에 따라 자동으로 레이아웃이 바뀌어요!

PHASE 1

JavaScript 타이머 - 전기 배선

JavaScript = 웹 페이지에 생명을 불어넣는 언어! **timer.js**가 스톱워치의 내부 회로 역할을 합니다.



변수 - 기억 칩

과목명, 순공 시간, 현재 상태를 메모리에 기억



시작 함수 - 출발 총소리

1초마다 째깍거리는 알람 시계를 시작시킴



틱 함수 - 째깍째깍

매초 순공 또는 판짓에 +1초를 더함



fetch - 카카오톡

서버에 "저장해줘!" 메시지를 보내는 역할

setInterval = 알람 시계: "1초마다 째깍!" 반복 실행

clearInterval = 알람 끄기: "이제 그만 울려!"

JSON 데이터 - 공부 일기장

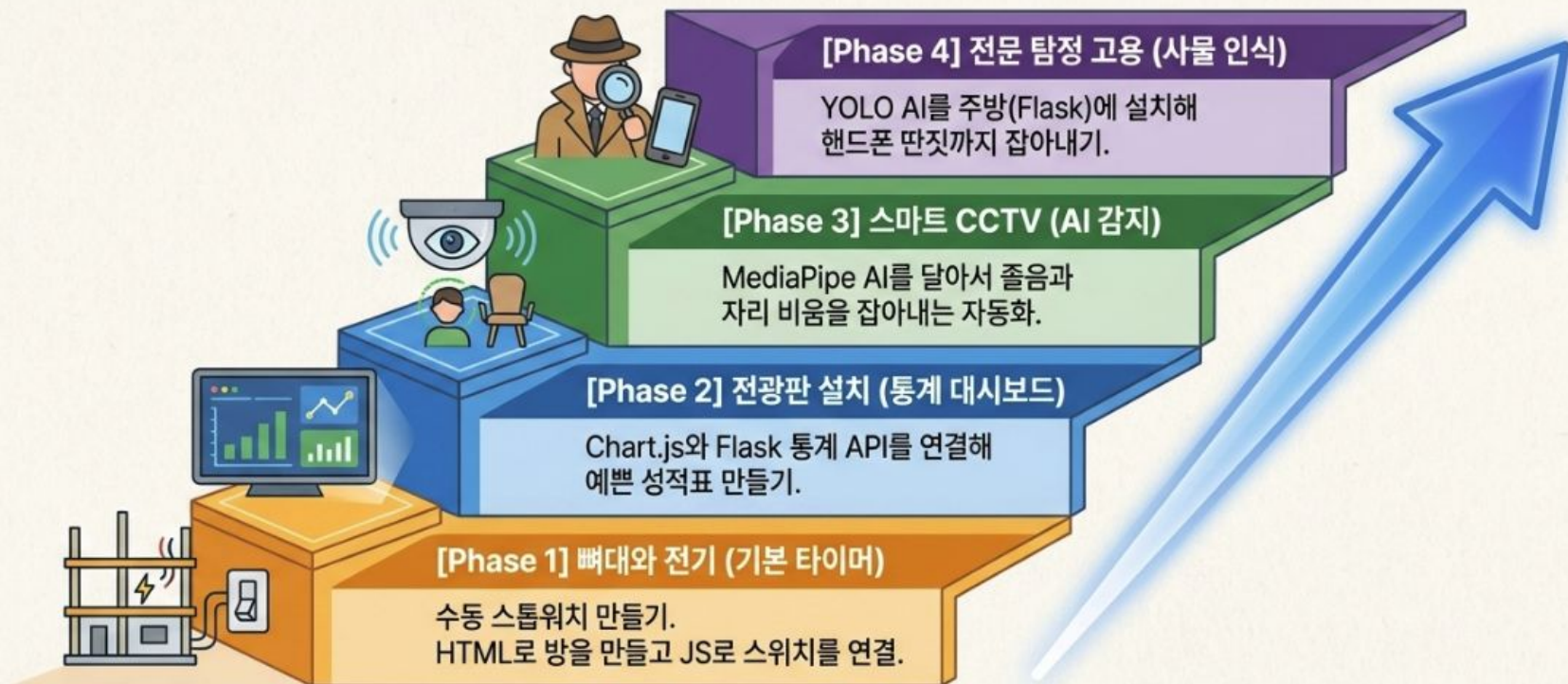
subjects.json = 시간표

```
{
  "subjects": [
    {
      "name": "수학",
      "daily_goal": 60,
      "weekly_goal": 300,
      "color": "#4CAF50"
    },
    {
      "name": "영어",
      "daily_goal": 40,
      "weekly_goal": 180,
      "color": "#2196F3"
    }
  ]
}
```

sessions/2026-07-28.json = 7월 28일 일기

```
{
  "date": "2026-07-28",
  "sessions": [
    {
      "subject": "수학",
      "start": "16:00",
      "end": "17:15",
      "focus": 48,
      "distract": 27,
      "focus_rate": 64
    }
  ]
}
```

개발 로드맵: 4단계로 진화하는 집 짓기 공정표 🏗️

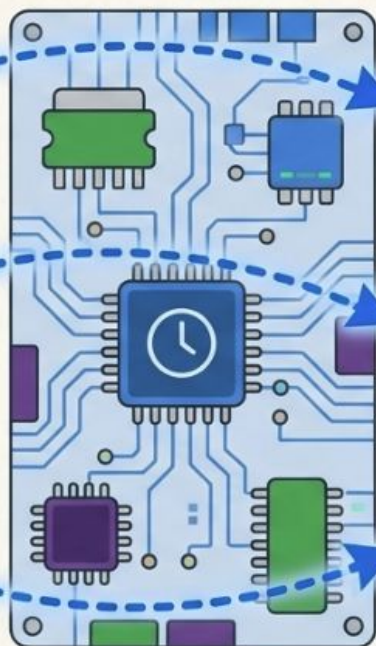


Phase 1: 스톱워치의 내부 회로도 (HTML & JS) 🕒

UI (timer.html)



JS 로직 (timer.js)



컴퓨터가 아는 '초(3725)'를 사람이 아는 시:분:초로 통역하는 함수



알람 시계처럼 1초(1000ms)마다 짹짹 소리를 내는 심장 박동



공부가 끝나면 데이터를 들고 주방(Flask)으로 달려가는 기능



Phase 1 개발 순서

집 짓기 공정표처럼, 순서를 지켜야 무너지지 않아요! 총 10단계로 진행합니다.

01

Flask 서버 기본 틀

주방 설치 + 가스 연결

02

메인 페이지 HTML

로비 만들기

03

과목 설정 화면 + CRUD API

관리실 + 주문서 시스템 설치

04

subjects.json 설계

냉장고 설치 + 시간표 넣기

05

과목 관리 JS

관리실 전기 배선

06

타이머 화면 HTML + JS

공부방에 시계 설치 + 건전지 넣기

07

세션 저장 API

일기장 서랍 설치

08

세션 리포트

성적표 출력기 설치

Phase 2 – 대시보드 & 통계

기간: 4주 | 차트 + AI 코멘트

비유: 선생님이 시험지를 걷고 → 채점하고 → 성적표를 만드는 것!

일간/주간/월간 통계

날짜별 공부 데이터를 한눈에 볼 수 있는 대시보드

차트 시각화

과목별 막대 그래프, 순공/딴짓 파이 차트

CSV 저장

통계를 CSV로 저장해 엑셀로 열기 가능!

AI 코멘트

5가지 항목의 자동 피드백 코멘트 생성

- ☐ Phase 1에서 쌓인 데이터를 눈에 보이게 만드는 단계!
숫자를 그림으로 바꾸는 마법이에요.



정보의 보관소: JSON vs CSV (어떻게 다를까?)

JSON (자기소개 카드)



학생증이나 상세한 일기장.

{ '이름': '수학', '목표': '60분' } 처럼 묶음으로 저장.

과목 시간표, 상세한 공부 기록 보관에 찔떡궁합!

CSV (엑셀 성적 장부)



 날짜	 총공부	 판짓	 A+ 점수
2026-07-28	, 128	, 62	, 48
2026-07-29	, 135	, 45	, 52
2026-07-30	, 110	, 70	, 40
	,	,	,

쉼표(,)로 줄을 짝짝 그은 출석부.

2026-07-28, 128, 62, 48 (날짜, 총공부, 판짓, 점수)

일간/주간/월간 통계를 내고 차트를 그릴 때 최고의 효율!

CSV 파일 - 성적 장부

CSV = 쉼표로 구분된 데이터. 엑셀 출석부처럼 생겼고, 엑셀로 바로 열 수 있어요!

날짜, 순공, 탄짓, 핸드폰, 줄음, 멍때림, 수학, 영어, 순공률

2026-07-28, 128, 62, 25, 7, 15, 48, 30, 67%

2026-07-27, 115, 70, 30, 10, 18, 40, 25, 62%

2026-07-26, 142, 50, 20, 5, 10, 55, 35, 74%

daily_stats.csv

일일 성적표

하루 1줄씩 기록

weekly_stats.csv

주간 평가서

일주일에 1줄씩 기록

monthly_stats.csv

가정통신문

한 달에 1줄씩 기록

첫 줄 = 과목명(header), 나머지 줄 = 점수(data). CSV의 최대 장점: **엑셀로 바로 열어볼 수 있다!**

Chart.js - 자동 그래프 기계

수학 시간에 모눈종이에 점 찍고 선 잇는 걸, **자동으로** 해주는 도구! 데이터만 넣으면 차트가 알아서 그려줍니다.



가로 막대 차트

체력 게이지처럼 생긴 모양
과목별 순공 vs 목표 비교



선 그래프

주식 차트처럼 생긴 모양
일별 순공 시간 추이



도넛 차트

피자 조각처럼 생긴 모양
순공/판짓 비율 한눈에



세로 막대 차트

빗자루 세워놓은 모양
요일별 공부량 비교

AI 코멘트 - 자동 생활기록부

담임선생님이 매일 써주는 생활기록부 코멘트를 자동 으로!

사실 진짜 AI가 아니라 점수에 따라 미리 정해진 문장을 골라주는 자판기 예요.

→ ① 잘한 점

순공률 80% 이상 → "집중력 최고!" / 어제보다 높으면 → "발전 중!"

→ ② 개선할 점

0분인 과목 존재 시 → "이 과목을 오늘 하지 않았어요"

→ ③ 판짓 분석

핸드폰 30분 이상 → "핸드폰을 다른 방에 두세요"

→ ④ 추천

순공률 낮으면 → "25분 집중 + 5분 휴식 (뽀모도로)" 추천

→ ⑤ 다음 목표

목표 미달 시 → "내일은 10분 더 해볼까요?"

통계 API – Flask 채점 시스템

Flask 주방에 **채점 코너**가 생겼어요! 각 URL을 호출하면 계산된 통계를 돌려줍니다.

/api/stats/daily

오늘 세션 합산 → 순공률 계산

 오늘 시험 채점

/api/stats/weekly

7일 합산 → 최고/최저 요일 비교

 주간 테스트

/api/stats/monthly

30일 합산 → 주차별 추이 분석

 월말고사

/api/stats/comments

5가지 코멘트 자동 생성

 생활기록부



세션 불러오기

교시 점수
합산

과목별 달성률

성적표 전송

Phase 2 개발 순서

전광판 설치 공정표! 기초부터 심화로 차근차근 올라갑니다.



대시보드 HTML + Chart.js 연결

전광판 틀 만들기 + LED 모듈 설치



일간 통계 API + 차트 그리기

오늘 채점 계산기 + 전광판 켜기



코멘트 로직 + CSV 저장

코멘트 자판기 설치 + 장부 자동 기록



주간/월간 + CSV 내보내기

주간/월간 전광판 + 성적표 다운로드

PHASE 3

Phase 3 – MediaPipe AI 자동 감지

기간: 3주 | 드디어 진짜 AI 등장!

비유: 체육 선생님이 옆에서 지켜보며 자동으로 스톱워치를 눌러주는 것!



자리 이탈

감지

몸줄이 안 보이면

자동으로 딘짓 기록



졸음 감지

눈 감김 비율(EAR)로

졸음 자동 감지



고개 돌림

감지

장애물 및 딘 곳 보기

자동 인식



실시간 알림

"집중해 주세요!" 경고 + "대단해요!" 응원



Phase 1~2: 수동 스톱워치

→ Phase 3: AI가 대신 눌러줌! 손 안 대도 되는 마법!



MediaPipe란? – 컴퓨터 비전 만능 돋보기

MediaPipe = 구글이 만든 **AI 만능 돋보기!** 이 돋보기로 사람 얼굴을 보면, **468개** 스티커가 자동으로 딱딱딱 붙습니다!

Face Mesh – 성형외과 격자선

얼굴에 정확히 **468개 점**을 찍어 표정과 방향을 분석합니다

Face Detection – 자동 출석 체크

얼굴 있으면 O, 없으면 X. 빠르고 가벼워요!

✓ 브라우저에서
바로 실행

서버 불필요!

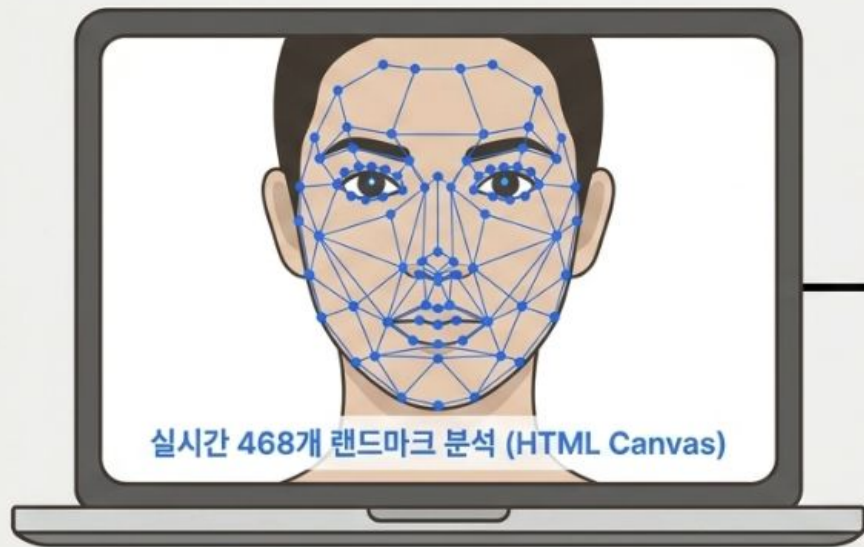
✓ 완전 무료

구글이 무상 제공

✓ 초당 10회+ 분석

실시간으로 빠르게!

Phase 3: 브라우저에 달린 AI 돋보기, MediaPipe 🧐



1

[포인트 1: 468개의 스티커] 🔍

구글이 만든 만능 돋보기. 눈, 코, 입 위치에
정밀하게 점을 찍어 분석합니다.

2

[포인트 2: 밀키트 요리] 🍳

주방(Flask)으로 사진을 보낼 필요 없이,
브라우저(HTML Canvas)에서 바로 1초에
10번 이상 얼굴을 분석하는 압도적 스피드!

3

[포인트 3: 판정관 (우선순위)] 🚦

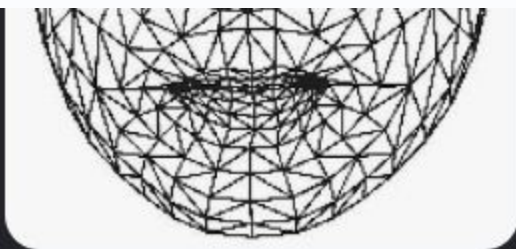
사라짐(응급!) > 좋음(위험!) > 멍때림(주의)
순서로 상태를 판별합니다.

Live Fully - 리즈토리



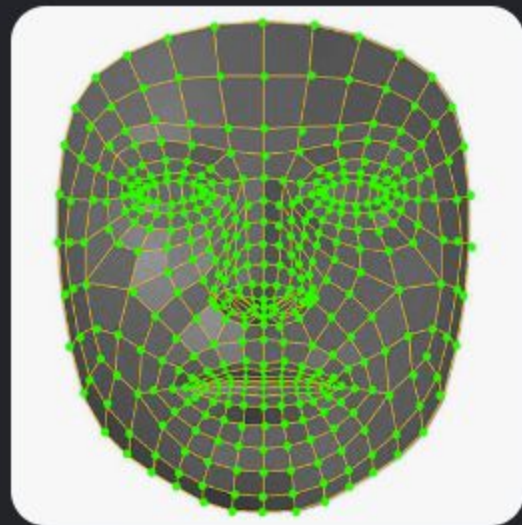
A 3D mesh constructed from three view...

ResearchGate



An example of face mesh extracted usin...

ResearchGate



Face landmarks calculated with Face...

ResearchGate

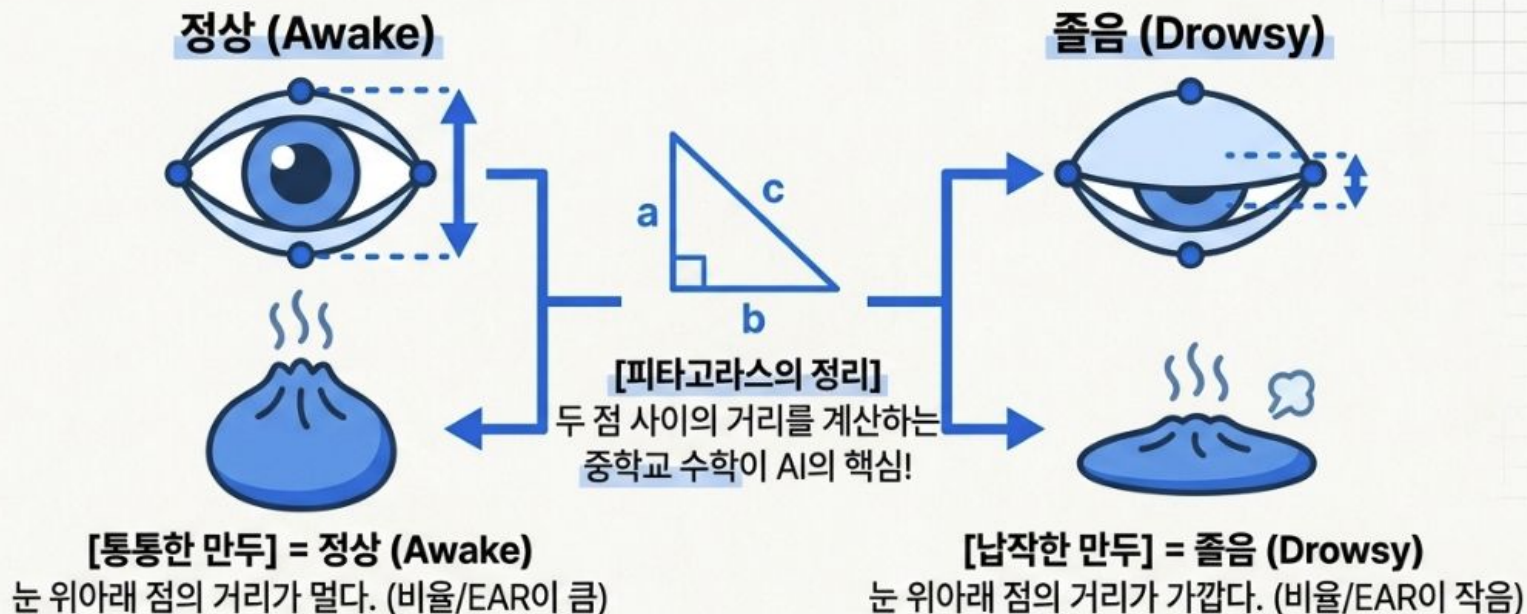


파이썬] MediaPipe 얼굴 그물망(Face Mesh)

푸르고 개발 블로그



AI는 내가 조는 것을 어떻게 알까? (만두 공식 🥟)

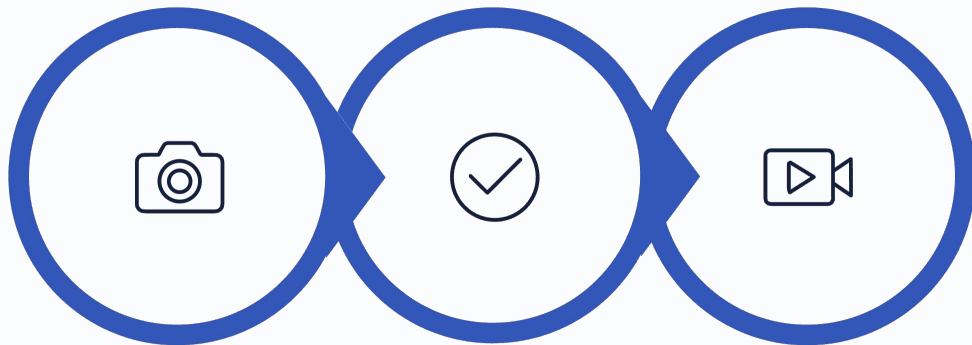


디바운싱(Debouncing) 규칙: 눈을 1.5초 이상 감아야만 '졸음' 판정!
(한 번 깜빡인 걸로는 안 속음. 엘리베이터 버튼을 연타해도 한 번만 눌리는 것과 같은 원리)



웹캠 연결 - CCTV 설치

`getUserMedia` = "카메라 써도 되나요?" 허가 요청 함수. 사용자가 "허용"을 클릭하면 웹캠 영상이 화면에 나타납니다!



카메라 요청

사용자 허용

영상 표시·분석

카메라 설정

해상도: **640 × 480 픽셀**

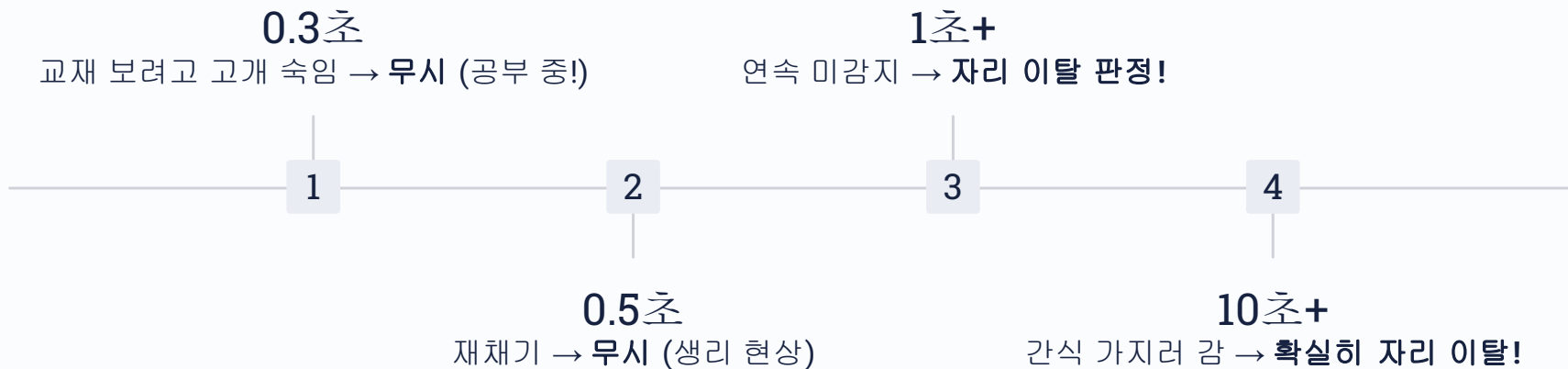
방향: 전면 카메라 (셀카 방향)

왜 풀HD가 아닌가요?

고화질이면 컴퓨터가 헐떡거려요! **640×480이면 AI 분석**에 충분하면서도 가볍습니다. 시험지에 이름 쓸 때 붓펜은 필요 없잖아요!

자리 이탈 감지 - 자동 출석 체크

얼굴이 안 보이면 = 자리를 비웠다! 매 0.1초마다 얼굴이 있는지 확인합니다.



❏ 디바운싱 = 엘리베이터 버튼! 연타해도 한 번만 인식. 한 번 안 보인다고 결석 처리는 억울하니까요! 😊

졸음 감지 - EAR 측정기 🤔

EAR = 눈의 세로 ÷ 가로 = 만두 납작함 측정기! 중학교 수학의 피타고라스 정리로 두 점 사이 거리를



통통한 만두 (눈 열림)

EAR = 0.30

→ 깨어있다! 🟢



납작한 만두 (눈 감김)

EAR = 0.10~0.15

→ 졸고 있다! 🤔

일반 눈 깜빡임

EAR 0.10, 0.2초

무시 (정상 반응)

졸음 판정

EAR 0.15, 1.5초 이상

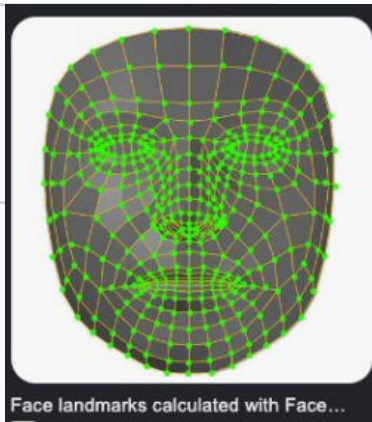
→ 졸음 감지! 🤔

활짝 뜬 눈

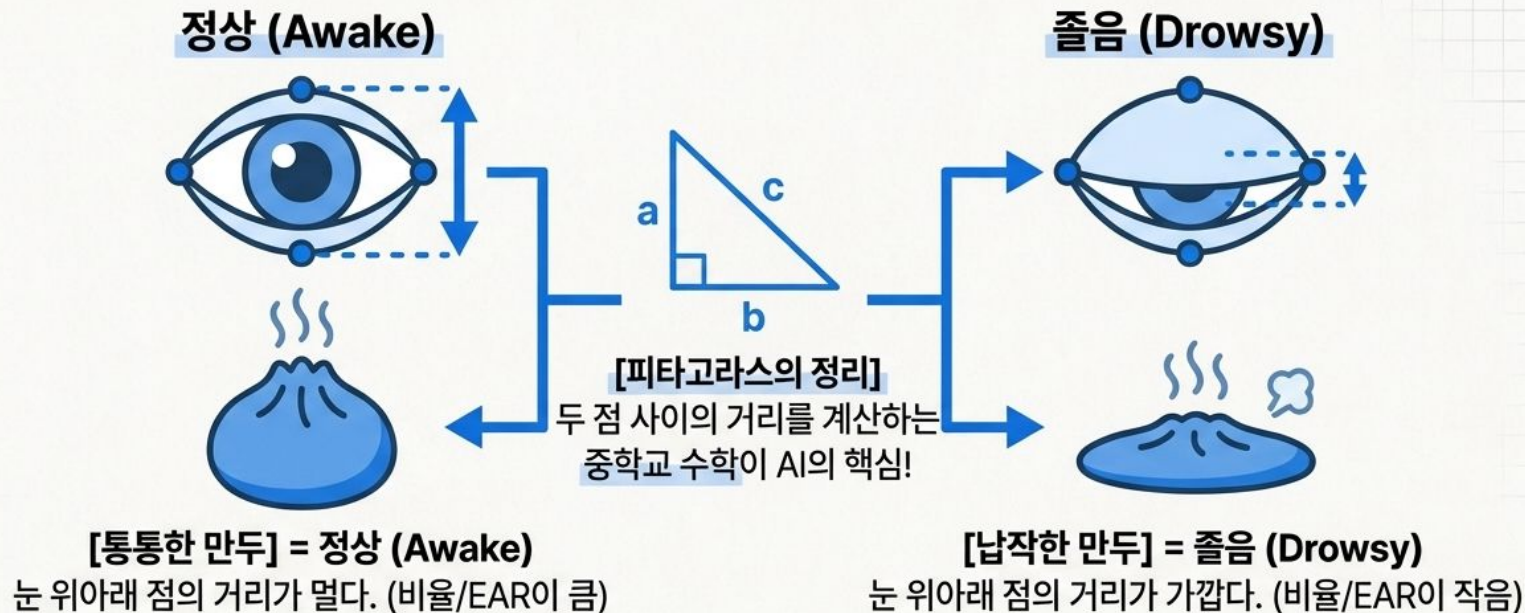
EAR 0.30

깨어있음 🟢

판정 기준: EAR < 0.20이 1.5초 이상 지속되면 → 졸음! 피타고라스 정리가 여기서 쓰인다는 것, 알았나요? 😊



AI는 내가 조는 것을 어떻게 알까? (만두 공식 🥟)



디바운싱(Debouncing) 규칙: 눈을 1.5초 이상 감아야만 '졸음' 판정!
(한 번 깜빡인 걸로는 안 속음. 엘리베이터 버튼을 연타해도 한 번만 눌리는 것과 같은 원리)



고개 방향 감지 - 시소 기울기 체크 🙄

코가 얼굴 중앙에 있는지 **확인!** 코가 한쪽으로 쏠리면 시소가 기울어진 것 = 멍때림입니다.

⚖️ 시소 수평

코가 중앙 → 정면 응시 →
집중!

↗️ 시소 기울어짐

코가 한쪽 쏠림 → 고개
돌림 → 멍때림!

점점 강해지는 경고 (선생님의 인내심)

2초 - 아직 참음

경고 없음

10초 - 귓속말

"집중해 주세요!"

30초 - 어깨

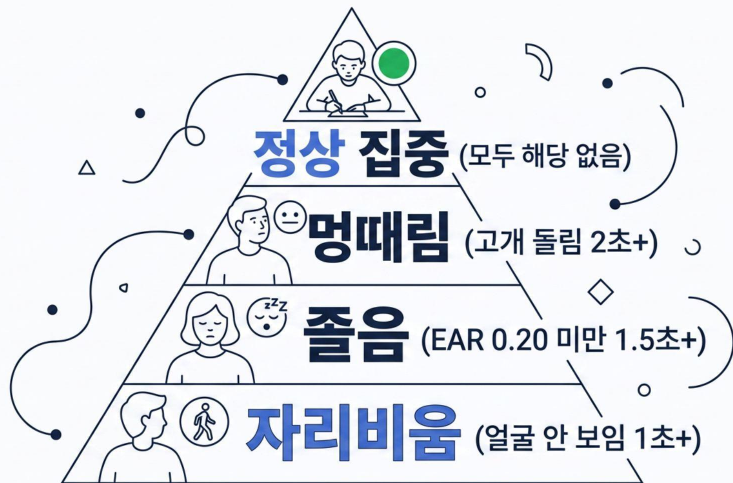
들드립
"30초째 다른 곳을
보고 있어요!"

1분 - 책상 앞에

세길 시간인가요?"

종합 판별 + 알림 - 응급실 분류

최종 판정관 = 병원 응급실 분류! 가장 심각한 것부터 우선 판정합니다.



✔ 처벌만 하는 선생님은 나쁜 선생님!
25분 연속 집중 → "대단해요! 5분
쉬어도 돼요!" 칭찬도 해야 동기부여가
됩니다! 🎉

PHASE 4

Phase 4 – YOLO 핸드폰 감지

기간: 5주 | 물체 인식 AI 추가

Phase 3 의사 + Phase 4 탐정 = 합동 수사!

Phase 3 – MediaPipe (의사)

얼굴 전문 분석가

"이 학생 졸려 보입니다"

Phase 4 – YOLO (탐정)

물체 찾는 전문가

"손에 핸드폰을 들고 있습니다!"



핸드폰 (cell phone)

핸드폰 사용 시간 자동 기록



컵/병 (cup, bottle)

음료 마심 → 휴식 추정



사람 (person)

다른 사람 등장 → 대화 추정

YOLO = You Only Look Once (한 번만 봐!) 사진을 딱 한 번 보고 물체의 종류와 위치를 알아냅니다.

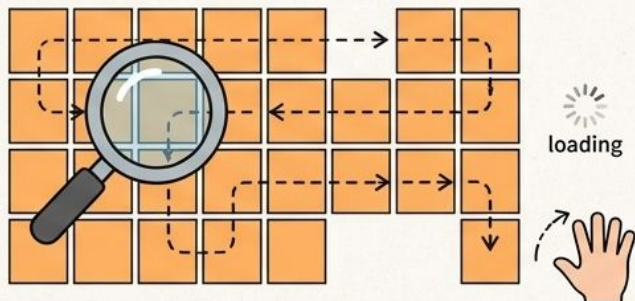
2초마다 탐정 파견 → 핸드폰 발견 시 째깍 기록!

Phase 4: 핸드폰을 찾아내는 탐정 AI, YOLO

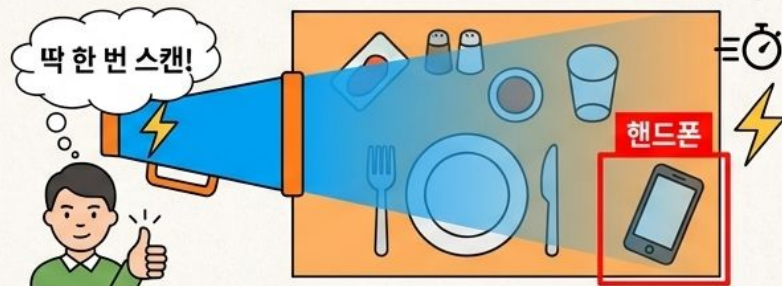


탐지 방식 비교

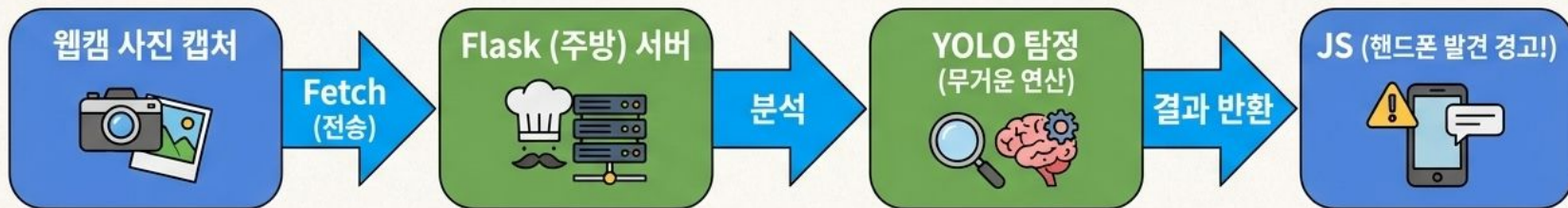
[일반 방식] 한 땀 한 땀 찾는다 (느림).



[YOLO (You Only Look Once)] 사진을 딱 한 번 스캔해서 '핸드폰은 오른쪽 아래!'라고 찾아냄 (빠름).



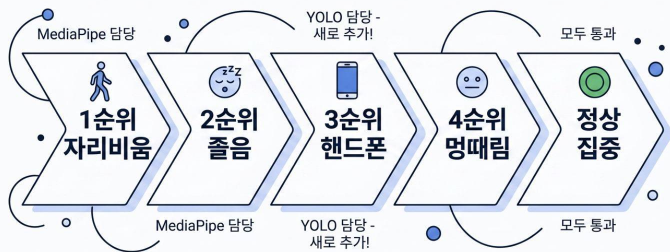
[통신 흐름 (출장 요리)]



무거운 탐정(YOLO)은 브라우저에서 돌기 힘들니, Flask로 보내서 분석합니다.

Phase 4 – 최종 종합 판별

의사(MediaPipe) + 탐정(YOLO) 합동 회의 결과! **딱짓 5종 세분화**가 완성됩니다.



 **핸드폰**

YOLO 탐지

 **졸음**

MediaPipe EAR

 **멍때림**

MediaPipe 고개

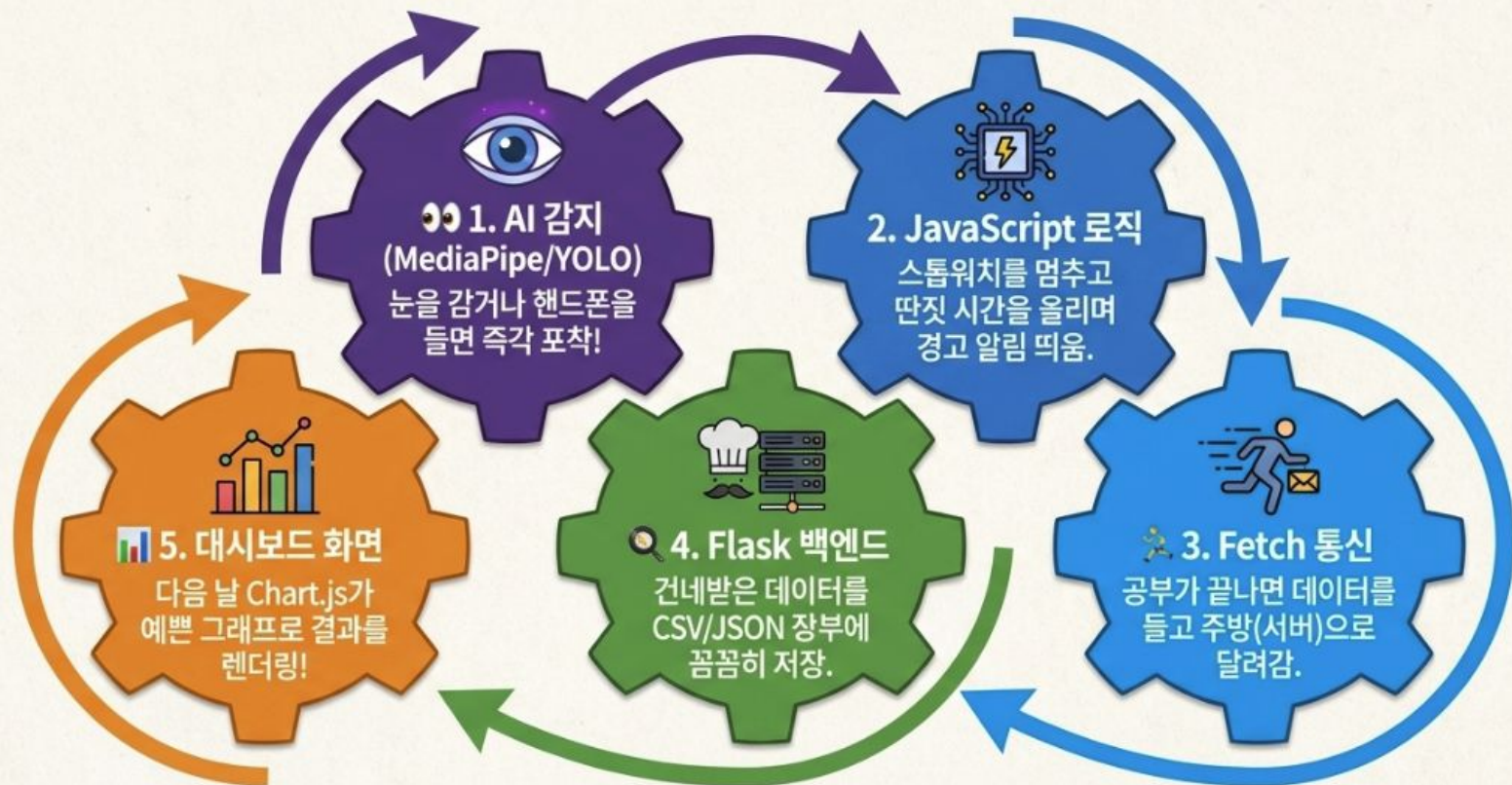
 **자리비움**

MediaPipe 얼굴

? 기타

분류 불가 딱짓

대통합: AI 공부 매니저 전체 작동 흐름도



핵심 원칙: 한 층씩 차근차근! 🏗️

집 짓기의 순서를 반드시 지켜야 합니다. 벽도 없는데 스마트 도어락을 달 수 없듯이, 기본 기능 없이 AI를 붙이면 다

1

AI는 나중에 (Phase 3~4)

스마트홈은 집이 완성된 후에!

2

로직 다음 (JS + Flask)

스위치에 전선 연결

3

데이터 설계 (JSON/CSV)

수도관, 전기 배선

4

UI 먼저 (HTML/CSS)

벽과 문을 먼저 세운다!

❑ 화면(UI) 없이 로직 테스트 불가 → 기본 기능 없이 AI 불가. 차근차근, 한 층씩!

코딩으로 집을 짓는 올바른 순서 (Core Principles) 🏠



차근차근 한 층씩 완성해 나가면, 중학생도 나만의 멋진 AI 앱을 만들 수 있습니다!

감사합니다!



AI 공부 매니저 - 개발 시나리오 총정리

대상

중학교 2학년 코딩 수업

기술 스택

Flask + HTML/CSS/JS + JSON/CSV

AI 기술

MediaPipe (얼굴) + YOLO (물체)

개발 기간

총 2주 (약 4일 과정) · 4단계

☐ 다음 시간: **Phase 1 실습 - Flask 서버 만들기!** 이제 직접 코딩해봐요!



1단계 소스 코드를 완성해 주세요.
flask를 통한 UI부터 제작해 주세요.
입력부터 타이머 동작 등등 html 파일로
만들어 주세요. flask를 이용하여 /
화면에 띄워 주세요. 크게 **입력, 통계,**
코멘트를 연결하여 보여주고 두개의
페이지로 구분하면 좋을 듯 합니다.

과목 선택

수학

영어

국어

과목명

30

추가

국어

00:00:00

경과 시간 (스톱워치)

시작

일시정지

종료 & 저장

오늘의 기록

과목	시간	시작	종료	일시정지
영어	00:00:13	오후 06:12	오후 06:12	0회

0분

오늘 총 공부

1회

오늘 세션 수

0분

평균 세션 시간

0분

이번 주 총 공부

일별 공부 시간

7일

14일

30일

7/22(수)

7/23(목)

7/24(금)

7/25(토)

7/26(일)

7/27(월)

7/28(화)

오늘 과목별 공부 시간

영어

0분

오늘의 코멘트

[영어] 짧은 세션이지만 시작이 중요해요.

[총평] 오늘 0분 공부했어요. 조금씩 늘려봐요!

todoList 처럼 편집 쉽게 이동도 편하게 해주세요. 날짜 및 시간이 명시가 안 되었어요. 이 부분은 **todoList + 타이머**가 함께 움직여야 합니다. 시간을 넣을때도 지금 현재 시간을 바탕으로 몇시까지 진행할 수 있는지를 체크해 주세요. 공부도 짧게 하는 것보다는 길게 하는 것이 효과가 좋다. 짧게 하려고 할때는 적어도 1시간은 해야 한다고 경고도 주고 해 주세요.

2026년 7월 28일 (화)
18:52:50
오늘 남은 시간: 5시간 7분

오늘의 공부 계획1/3

≡○●수학60분~19:50🔔✕

≡✔●영어50분~19:40🔔✕

≡○●국어30분~19:20🔔✕

영어50분🔵저장

취소

"영어" 목표가 50분입니다. 공부는 최소 1시간 이상 하는 것이 효과적입니다! 목표를 60분 이상으로 설정하는 것을 권장합니다.

영어

목표: 50분 | 예상 종료: ~19:40

00:00:00

시작 버튼을 눌러 공부를 시작하세요

시작

일시정지

종료 & 저장

오늘의 기록

10h 0m0

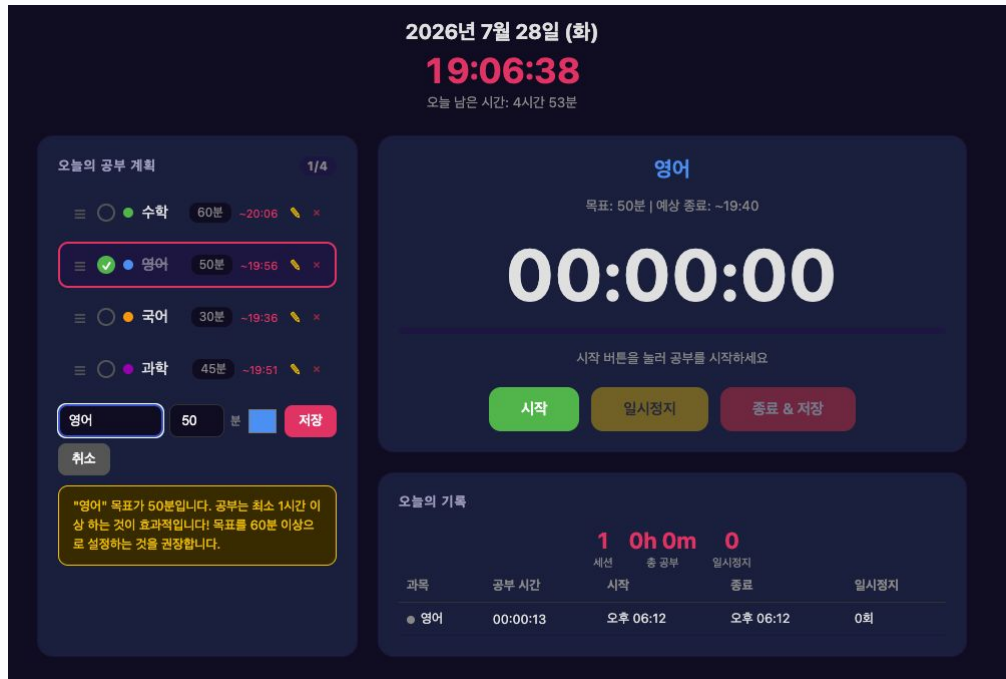
세션총 공부일시정지

과목	공부 시간	시작	종료	일시정지
● 영어	00:00:13	오후 06:12	오후 06:12	0회

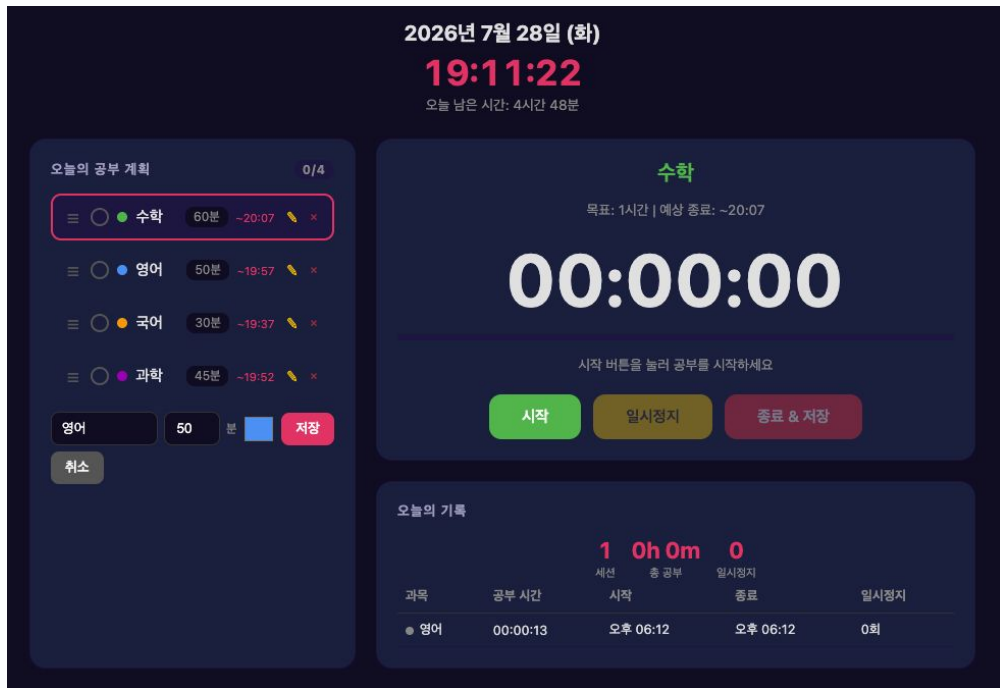
플러스 버튼을 주어서, 오늘의 공부 계획에 추가할 수 있도록 해 주세요. 지금은 수정과 생성이 좀 복잡합니다. 안되는 것 같아요.
편집, 추가 명확하지가 안해요. 그리고 멀티 선택이 안되게 해 주세요. 하나만 선택해야 합니다.

그리고 단순 나열이 아니라, 우선순위 나열입니다. 수학 60분, 영어 50분, 국어 30분 등등 순차적으로 이루어져 있습니다. 그래서 마감 시간이 영어 같은 경우에 수학한 다음에 영어 50분이기때문에 더 마감 시간이 늘어나야 합니다. 그리고 마찬가지로 국어는 수학+영어+ 국어 시간까지 포함시켜야 합니다. 그래야 마지막 시간을 알 수가 있습니다.

좀더 심플하게 수정해 주세요. 시작-일시정지-종료&저장이 안됩니다. 더미 데이터를 통해서 테스트 가능하게 해 주세요.



왼쪽 영역을 너비를 조금 더 확대 해 주세요.
우선순위가 의미가 없다. 우선순위 배열을
1,2,3로 하여 먼저 실행하는 부분입니다.
라디오 버튼이 지금은 필요가 없다. 이를
바탕으로 누적된 시간을 표시할 수가 있다.
연필 편집 툴도 필요가 없다. 선택되면 바로
수정하는 부분과 시작 활성화시켜 주세요.
아무것도 선택하지 않으면 추가 가능하도록
해 주세요. 단순화시켜 주세요.



왼쪽 영역을 너비를 조금 더 확대 해주세요. 우선순위가 의미가 없다. 우선순위 배열을 1,2,3로 하여 먼저 실행하는 부분입니다. 라디오 버튼이 지금은 필요가 없다. 이를 바탕으로 누적된 시간을 표시할 수가 있다. 연필 편집 툴도 필요가 없다. 선택되면 바로 수정하는 부분과 시작 활성화시켜 주세요. 아무것도 선택하지 않으면 추가 가능하도록 해 주세요. 단순화시켜주세요.

2026년 7월 28일 (화)
19:24:47
오늘 남은 시간: 4시간 35분

오늘의 공부 계획4과목

≡ 1 영어50분19:23~20:13

≡ 2 국어30분20:13~20:43

≡ 3 수학60분20:43~21:43

≡ 4 과학45분21:43~22:28

총 3시간 5분 · 종료 22:28

"수학" 수정

수학60분

저장선택 해제

더미 데이터 로드

수학

목표: 1시간 | 예상 종료: ~21:43

00:00:00

시작 버튼을 눌러주세요

시작일시정지종료 & 저장

오늘의 기록

61h 33m3
세션총 공부일시정지

과목	공부 시간	시작	종료	일시정지
영어	00:00:13	오후 06:12	오후 06:12	0회
국어	00:00:28	오후 06:46	오후 06:46	0회
영어	00:00:08	오후 06:55	오후 06:55	1회
수학	01:02:00	오후 04:56	오후 05:58	1회
영어	00:30:00	오후 06:06	오후 06:36	0회
수학	00:00:18	오후 07:17	오후 07:18	1회

저장, 선택 해제도 삭제해 주세요.
바로 반영해 주세요. 자주 바뀔 수
있으므로 바로 반영하는 것이 좋을
듯 합니다.

과목을 선택하지 않으면 다른
배경이나 다른 곳을 선택하면, 바로
선택 해제해 주세요.

과목 선택이 전혀 안됩니다.
상단에 전체 해제 버튼이
있었으면 합니다

2026년 7월 28일 (화)
19:26:20
오늘 남은 시간: 4시간 33분

오늘의 공부 계획4과목

1영어50분19:26~20:16

2국어30분20:16~20:46

3수학90분20:46~22:16

4과학45분22:16~23:01

총 3시간 35분 · 종료 23:01

"영어" 수정

영어50분

△ 50분은 짧습니다. 최소 1시간(60분) 이상 공부해야 효과적입니다.

더미 데이터 로드

영어

목표: 50분 | 예상 종료: ~20:16

00:00:00

시작 버튼을 눌러주세요

시작

일시정지

종료 & 저장

오늘의 기록

8세션3h 5m총 공부4일시정지

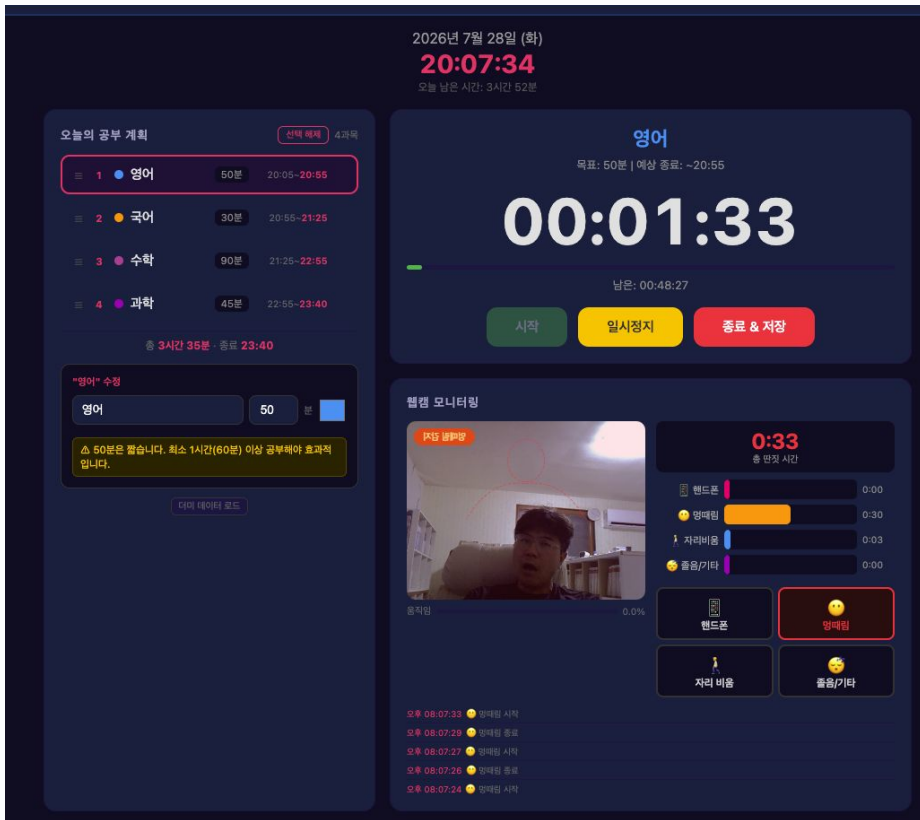
과목	공부 시간	시작	종료	일시정지
영어	00:00:13	오후 06:12	오후 06:12	0회
국어	00:00:28	오후 06:46	오후 06:46	0회
영어	00:00:08	오후 06:55	오후 06:55	1회
수학	01:02:00	오후 04:56	오후 05:58	1회
영어	00:30:00	오후 06:06	오후 06:36	0회
수학	00:00:18	오후 07:17	오후 07:18	1회
수학	01:02:00	오후 05:26	오후 06:28	1회
영어	00:30:00	오후 06:36	오후 07:06	0회

시작을 누르면, 이제는 컴퓨터 비전으로 순공이 아닌 부분을 체크해 주세요. 오늘의 기록을 바꿨으면 다른 창으로 바뀌어 아래처럼 체크해 주세요.

- * 핸드폰
- * 멍때림
- * 자리 비움
- * 졸음 + 기타

이렇게 체크가 가능할까요? 컴퓨터 비전으로 나를 맞춰 주세요. 나를 모니터링 해 주세요. 이 부분도 윤곽선을 찾고 여기에 나를 맞추어 하는 것이 어떨까요? 간단하게 UI를 만들어 주세요. 왼쪽-가운데-오른쪽 (3개의 영역으로, 오른쪽에 딱짓 시간으로 막대 그래프로 보여주느것이 어떨까요?)

새 페이지가 아니라, 여기에서 시작 누르면 오늘의 기록 감추고 이 부분에 웹캠 모니터링 오른쪽 영역을 확대하여 여기에 4가지 상태 표시(막대 그래프로) 해주세요.



이어서 하기

대시보드를 업데이트 할 예정입니다. 과목별로
구분했으면 좋겠습니다. 좀더 다양한 차트를
사용해주세요. 막대 그래프가 와 달지가 안해서요.
우리는 과목별 투두 리스트결과로써의 할당량을 쉽게
보기 원하면, 순 공부시간을 알고 싶다. 그래서
공부하지 않는 부분도 동시에 알려세요.

보기 편하기 인포그래프 형태로 마지막 AI 코멘트에
들어가는 것이 어떨까요? 한 눈에 나의 공부 상태를
볼 수 있으면 좋겠습니다.



일별 공부 추이

7일

14일

30일



과목별 일별 공부시간



AI 코멘트



AI 공부 분석

오늘의 학습 리포트

아직 오늘 공부 기록이 없어요. 타이머를 시작해보세요!

json 형태로 더미 데이터를 만들어서 제대로 보여주세요.

좀더 개선점이 보여요.

주식처럼 종목을 과목별로 제대로 만들어 주세요. AI 코멘트를 좀더 인포 그래프로 만들어 주세요.

json 형태로 추후에 서버에 주고 받기때문에



일별 공부 추이

7월 14일 30일



과목별 일별 누적



AI 학습 분석 리포트

오늘의 학습 인사이트



215분

순 공부시간



7분

어는 시간



97%

집중률



2/4

목표 달성



134분

주간 일평균



영어

목표 50분 달성 완료! 50분 공부했어요.

이제까지 -20분 주간평균 33분



국어

20분 공부 중, 목표까지 10분 남았어요.

이제까지 -20분 주간평균 19분



수학

목표 90분 달성 완료! 120분 공부했어요.

초과달성 이제까지 +50분

주간평균 66분



과학

25분 공부 중, 목표까지 20분 남았어요.

이제까지 -5분 주간평균 17분

🔥 오늘 정말 열심히 했어요!

215분 공부, 집중률 97%로 훌륭한 하루입니다.

🏆 가장 강한 과목: 수학(133%) · 📉 보강 필요: 과학(66%)

주식 종목당(과목별), 셋달, 한달, 일주일,일차로 4단계로 구분하여 차트형태로 보여주는 것이 좋을 듯 합니다. 그리고 좀더 단순했으면 합니다. 순공,그러지 않은 시간 갭과 그리고 과목별로 순공 시간의 분포도정도 생각하고 있다.

인포그래프쪽에 보고서 양식처럼 제대로 형식을 만들어서 보여주세유



일일 학습 분석 보고서

2026년 7월 30일 (목)

AI 공부 매니저 자동 생성 리포트

1. 핵심 지표 (KPI)



2. 과목별 현황

과목	오늘	목표	달성률	진행	전일비	주간평균
영어	0분	50분	0%		-32분	31분
국어	10분	30분	34%		-14분	30분
수학	63분	90분	70%		-27분	89분
과학	0분	45분	0%		-31분	20분

3. 종합 평가

등급 B - 보통오늘 **73분** 공부했습니다. 기본적인 학습은 이루어졌으나, 목표 달성을 위해 추가 학습이 필요합니다. **최우수 과목: 수학** (달성률 70%) **보강 필요: 과학** (달성률 0%)

4. 학습 제언

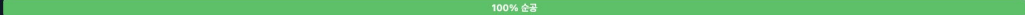
과학(달성률 0%)에 더 많은 시간을 배분하세요. **최근 3일 공부량이 감소 추세입니다. 학습 루틴을 점검해보세요.** **4개 과목이 목표 미달성입니다. 남은 시간을 활용해보세요.**

주식 그래프보다는 이전 상대 그래프로 분석하는 것이 더 좋을 듯 합니다. 원가와 달지가 않는다. 순공과 과목별로 내가 얼마만큼 했는지를 좀 더 느끼고 싶다. 그러면 상대적으로 같은 반 20명 친구들과 평균값으로 비교할 때 내가 공부한 시간을 내로 분석하는 것이 좋을 듯 합니다.



시간 분석

순공 vs 비공부 시간



● 순공 1시간 13분 ● 유휴시간 0분

과목별 순공시간 구성



● 국어 10분 ● 수학 63분

AI 학습 보고서

학습 비교 분석 보고서

2026년 7월 30일 (목)

반 20명 기준 · AI 자동 분석

1. 핵심 지표



인포 그래프 부분에서만 제대로 만들어 주세요. 그래프와 코멘트가 많이 부족합니다. 캐릭터를 두어서 등급 및 상태를 표시해 주세요. 트위터 이모지를 사용해 주세요

화면상 깨집니다. 한 두개만 트위터 이모지를 사용하고 작게 사용해주세요. 나머지는 그래프로 보여주는 것이 좋다. 인포그래프 느낌과 보고서 느낌으로 다시 구성해 주세요



3. 과목별 상세 분석

과목	나	반 평균	차이	달성률	대비	상태
영어	214분	242분	-28분	61%	88%	부족
국어	208분	95분	+113분	99%	219%	최상
수학	620분	354분	+266분	98%	175%	최상
과학	137분	205분	-68분	43%	67%	위험

4. AI 종합 코멘트

AI 학습 코치

종합 성적: 반 20명 중 **7등 (B)**. 7일간 총 **1179분** 공부하여 반 평균(867분) 대비 **+312분**.

강점 과목: **국어**(반 평균의 219%), **수학**(반 평균의 175%). 해당 과목의 학습 방법을 약한 과목에도 적용하면 효과적입니다.

보강 과목: **영어**(28분 부족), **과학**(68분 부족). 이 과목들에 하루 평균 **7분씩** 추가 투자하면 반 평균에 도달할 수 있습니다.

집중력: 집중률 **100%**로 매우 우수합니다.

추세: 최근 학습량이 **감소** 추세입니다. 고정된 학습 시간대를 설정하여 루틴을 만들어보세요.

"평균 이상의 학습량입니다. 약한 과목에 10~15분만 더 투자하면 상위권 진입이 가능합니다."

5. 맞춤 학습 제안

영어 보강 필요

반 평균 대비 **28분** 부족. 매일 **4분** 추가하면 평균에 도달합니다.

과학 보강 필요

반 평균 대비 **68분** 부족. 매일 **10분** 추가하면 평균에 도달합니다.

국어 우수

반 평균의 **219%** 달성. 이 과목의 학습법을 다른 과목에 적용해보세요.

수학 우수

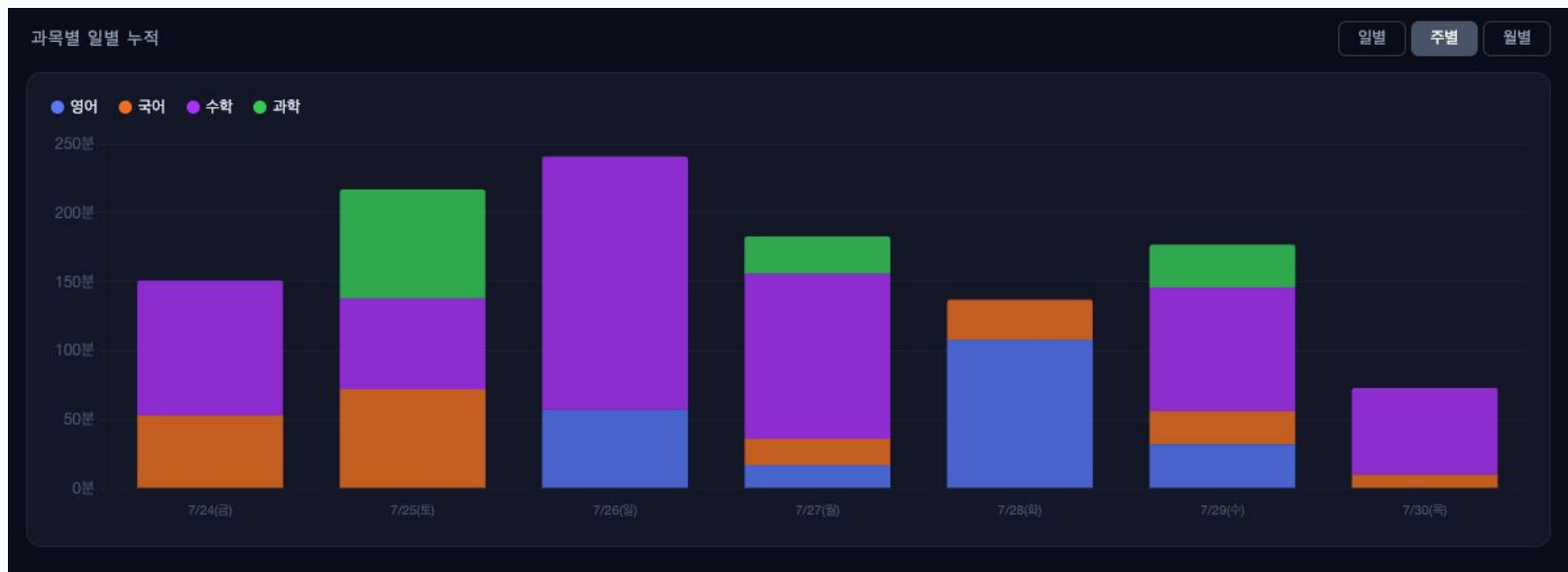
반 평균의 **175%** 달성. 이 과목의 학습법을 다른 과목에 적용해보세요.

학습량 추세 관리

최근 3일 학습량 감소. 고정 시간대를 정하고 루틴을 만들어보세요.

대시 보드에서 과목별 누적 그래프가 있었으면 해요. 이 부분이 추가되었으면 합니다. 좀더 개선해 주세요. 상단 오른쪽에 탭으로 일별, 주별, 월별 정도 클릭하여 변경가능하도록 해 주세요. json 파일을 하나로 통일했으면 합니다. 추후에 관리하는 차원에서도 통합 파일로 만들어서

과목별 색상을 좀더 다채롭게 구성해 주세요. 12가지 색상으로 만들어 주세요.



이 부분이 의미하는 것이 뭡까요? 시간적으로 나와 있지도 일별, 주간별, 월별도 아니고 의미가 뭡까요?

코드를 확인해서 이 섹션이 어떤 데이터를 보여주는지 파악하겠습니다.

실행됨 명령 1개, 읽기 dashboard.html >

이 "시간 분석" 섹션은 오늘 하루의 데이터만 보여주고 있습니다 (`today_study_seconds`, `today_pause_seconds`, `today_study_minutes`).

사용자의 지적이 맞습니다 — 문제점:

1. "오늘"이라는 라벨이 없어서 무슨 기간의 데이터인지 알 수 없음
2. 일별/주간/월별 비교가 없어서 단독으로는 의미가 약함 — 오늘 순공 비율이 높은지 낮은지 판단할 기준이 없음
3. 단순히 "100% 순공 / 쉬는시간 0분"만 보여주면 actionable한 인사이트가 아님

개선 방향으로 두 가지를 제안합니다:

- A) 이 섹션에 "오늘" 라벨을 명시하고, 최근 7일 평균 대비 비교 수치를 추가
- B) 일별/주간별 순공 비율 추이를 차트(막대 또는 라인)로 보여주도록 확장

어느 방향이 좋을까요, 아니면 다른 아이디어가 있으신가요?

A

시간 분석

오늘 순공 vs 비공부 시간



● 순공 1시간 13분 ● 쉬는시간 0분

최근 7일 평균



● 순공 3시간 20분 ● 쉬는시간 7분 ● 오늘 -127분

오늘 과목별 순공시간 구성



● 국어 10분 ● 수학 63분

과목이 정해졌으면 좋겠습니다. 국어,영어, 수학, 사회, 역사,과학,물리,독서 로 구분하여 콤보박스로 관리해 주세요. 그리고 더미 데이터도 업데이트 해 주세요.

왜 과목 선택이 안될까요?

국어 했다가 영어하고 또 국어할 수도 있고 이런식으로 할수도 있어요. 자유롭게 할 수 있도록 해 주세요. 공부 취향마다 다르기 때문이니까

오늘의 공부 계획

선택 해제 8과목

≡ 1 ● 국어	40분	16:58~17:38
≡ 2 ● 영어	50분	17:38~18:28
≡ 3 ● 수학	90분	18:28~19:58
≡ 4 ● 사회	30분	19:58~20:28
≡ 5 ● 역사	30분	20:28~20:58
≡ 6 ● 과학	45분	20:58~21:43
≡ 7 ● 물리	40분	21:43~22:23
≡ 8 ● 독서	60분	22:23~23:23

총 6시간 25분 · 종료 23:23

"국어" 수정

⚠ 40분은 짧습니다. 최소 1시간(60분) 이상 공부해야 효과적입니다.

더미 데이터 로드

Backend Part

json 파일을 참조하여, 이제는 타이머와 flask를 연결하여 데이터를 저장하고 이를 활용하여 대시보드에 전달해야 합니다. 타이머 부분에서, 어떻게 데이터를 모아야 될까요? 그리고 반 평균값을 계산해야 하므로, 우리는 회원가입까지는 아니고 다른 사람들의 타이머 정보를 받고서 관리해야 합니다. 가장 쉬운 방법으로 알려주세요.

타이머 부분에서 우선은 반 평균 부분에서는 일부는 더미 데이터로 만들어 주세요. 그것을 바탕으로 정보수집을 하는데, 하나씩 추가해야 하면, CRUD를 완성해 주세요. 서로간의 데이터 통신을 만들어 주세요.

3
타이머

5,746
현재 점

5,722
sessions

20
students

4
subjects

sessions (5,722)

students (20)

subjects (4)

검색...

100명 ▼

sessions 5,722명 | id: INTEGER PK | student_id: TEXT | subject: TEXT | start_time: TEXT | end_time: TEXT | duration_seconds: INTEGER | pause_count: INTEGER | pause_seconds: INTEGER | date: TEXT | created_at: TIMESTAMP

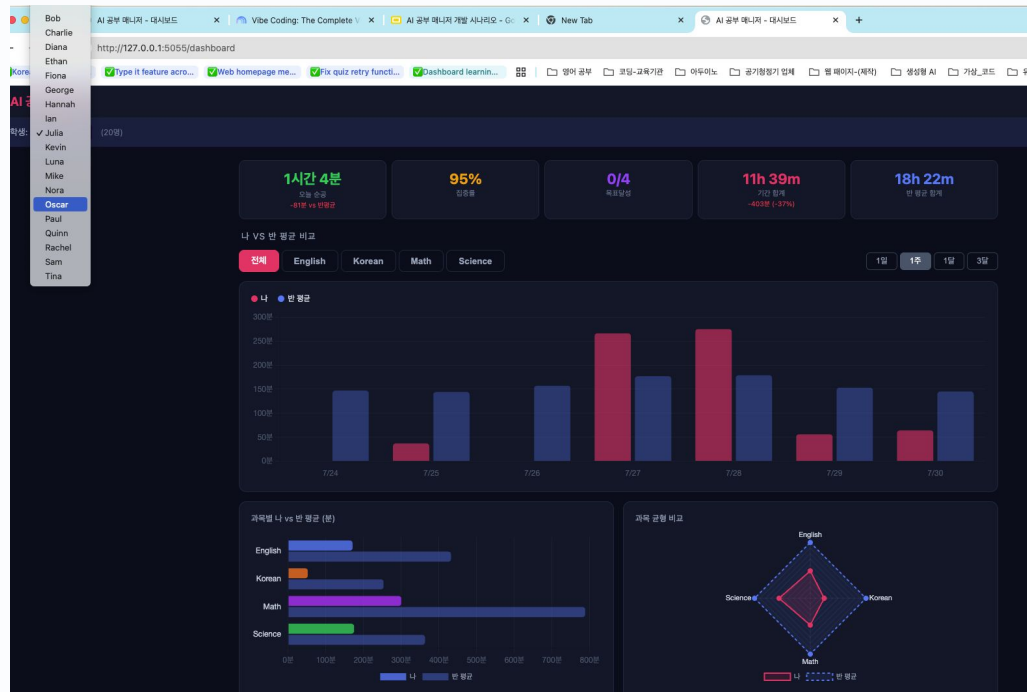
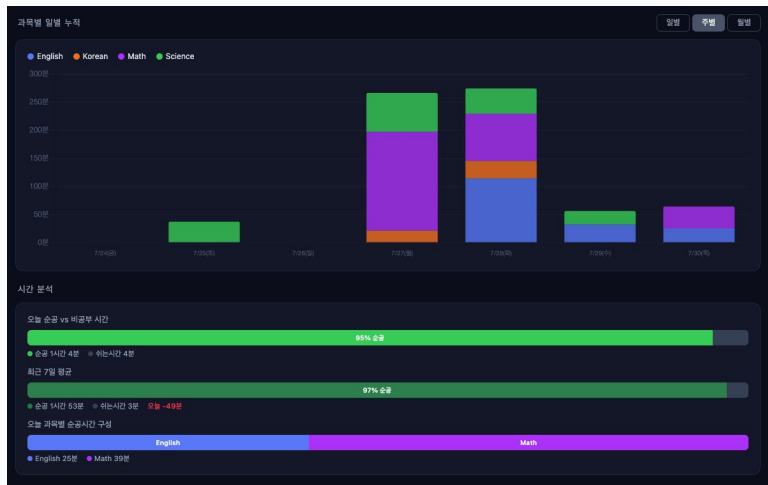
id	student_id	subject	start_time	end_time	duration_seconds	pause_count	pause_seconds	date	created_at
1	898a2511	국어	2026-05-02T09:00:00.000Z	2026-05-02T09:35:00.000Z	2141	0	0	2026-05-02	2026-07-30 0
2	898a2511	과학	2026-05-02T10:00:00.000Z	2026-05-02T10:28:00.000Z	1710	0	0	2026-05-02	2026-07-30 0
3	898a2511	과학	2026-05-02T11:00:00.000Z	2026-05-02T11:29:00.000Z	1595	3	174	2026-05-02	2026-07-30 0
4	898a2511	수학	2026-05-03T10:00:00.000Z	2026-05-03T11:51:00.000Z	6571	2	130	2026-05-03	2026-07-30 0
5	898a2511	수학	2026-05-03T12:00:00.000Z	2026-05-03T12:49:00.000Z	2898	2	86	2026-05-03	2026-07-30 0
6	898a2511	과학	2026-05-03T13:00:00.000Z	2026-05-03T13:39:00.000Z	2137	2	214	2026-05-03	2026-07-30 0
7	898a2511	영어	2026-05-05T10:00:00.000Z	2026-05-05T11:12:00.000Z	4144	2	206	2026-05-05	2026-07-30 0
8	898a2511	국어	2026-05-06T12:00:00.000Z	2026-05-06T12:13:00.000Z	718	1	67	2026-05-06	2026-07-30 0
9	898a2511	과학	2026-05-06T07:00:00.000Z	2026-05-06T07:31:00.000Z	1631	2	238	2026-05-06	2026-07-30 0
10	898a2511	국어	2026-05-07T07:00:00.000Z	2026-05-07T07:23:00.000Z	1167	3	234	2026-05-07	2026-07-30 0
11	898a2511	국어	2026-05-07T08:00:00.000Z	2026-05-07T08:22:00.000Z	1224	1	117	2026-05-07	2026-07-30 0
12	898a2511	영어	2026-05-08T07:00:00.000Z	2026-05-08T08:10:00.000Z	4052	3	192	2026-05-08	2026-07-30 0
13	898a2511	국어	2026-05-08T09:00:00.000Z	2026-05-08T09:45:00.000Z	2592	2	114	2026-05-08	2026-07-30 0
14	898a2511	국어	2026-05-08T10:00:00.000Z	2026-05-08T10:40:00.000Z	2094	3	336	2026-05-08	2026-07-30 0
15	898a2511	과학	2026-05-08T11:00:00.000Z	2026-05-08T12:00:00.000Z	3444	2	208	2026-05-08	2026-07-30 0
16	898a2511	수학	2026-05-09T10:00:00.000Z	2026-05-09T11:28:00.000Z	5294	0	0	2026-05-09	2026-07-30 0
17	898a2511	수학	2026-05-09T12:00:00.000Z	2026-05-09T14:09:00.000Z	7673	1	110	2026-05-09	2026-07-30 0
18	898a2511	과학	2026-05-09T15:00:00.000Z	2026-05-09T15:52:00.000Z	2941	3	234	2026-05-09	2026-07-30 0
19	898a2511	과학	2026-05-09T16:00:00.000Z	2026-05-09T16:53:00.000Z	2939	3	291	2026-05-09	2026-07-30 0
20	898a2511	과학	2026-05-09T17:00:00.000Z	2026-05-09T17:29:00.000Z	1773	0	0	2026-05-09	2026-07-30 0

데이터 DB는 sqlite를 활용하는 것이 좋을까요? 그러면 좀 더 쉽게 관리할 수 있고 직접 확인하는 것도 쉬울 것 같아요.

웹 페이지에서 DB 데이터를 볼수 있을까요?

DB 결과가 너무 많다. 20명 기준으로 한달정도 데이터로 만들어 주세요. 그리고 좀더 보기 쉽게 영어 이름을 사용하는 것이 어떨까요? 웹페이지에서도 UI 부분에서도 영어 이름 및 중복 정의가 있었으면 합니다. 물론 하는 학생과 안하는 학생으로 현실적인 데이터 데이터를 만들어 주세요

DB 더미 데이터는 대시보드에서 반응이 되었을까요?



다 완료 했으면, 마찬가지로 to do list 처럼 가운데 밑줄로 완료 표시를 했으면 합니다. 정해진 시간에서 완료되었을 경우에 완료되었다가 표시해 주세요. 물론 수정으로 완료 표시를 다르게 할 수 있어요. 8시까지 영어 공부 완료이면 순공 시간이 맞지 않아도 완료를 해야 할 수도 있다. 이 부분은 어떻게 처리하면 좋을까요?

좋은 질문입니다. 두 가지 완료 방식이 필요한 상황이에요:

1. 시간 기반 자동 완료 — 예정 종료 시간이 지나면 자동으로 완료 표시
2. 수동 완료 — 순공 시간이 부족해도 사용자가 직접 완료 처리

제안하는 방식: 각 과목에 체크 버튼을 추가해서 클릭하면 완료(취소선) 표시하고, 예정 시간이 지난 과목은 자동으로 완료 상태로 전환하되, 수동으로 완료/미완료를 토글할 수 있게 하는 건 어떨까요? 이렇게 하면 "8시까지 영어가 끝나야 하는데 실제 공부는 40분밖에 못 했어도 완료 처리" 같은 경우를 커버할 수 있습니다.

이 방향이 괜찮으시면 코드를 확인하고 구현하겠습니다.

오늘의 공부 계획

선택 해제 8과목

☐	≡ 1	● 국어	40분	17:18 ~ 17:58
☐	≡ 2	● 영어	50분	17:58 ~ 18:48
☐	≡ 3	● 수학	90분	18:48 ~ 20:18
☒	≡ 4	● 사회	완료 30분	20:18 ~ 20:48
☐	≡ 5	● 역사	30분	20:48 ~ 21:18
☐	≡ 6	● 과학	45분	21:18 ~ 22:03
☐	≡ 7	● 물리	40분	22:03 ~ 22:43
☐	≡ 8	● 독서	60분	22:43 ~ 23:43

총 6시간 25분 · 종료 23:43

과목을 클릭하면 타이머가 시작됩니다. 같은 과목을 여러 번 할 수 있어요.

UI는 두개aga 아니라, 쉽고 직관적으로 해야 합니다.

맞습니다. 버튼 하나로 통합하면:

체크 버튼 하나 — 클릭하면 취소선 처리되고 시간 계산에서 빠짐. 실제 공부 기록이 있으면 순공 시간은 그대로 유지되고, 없으면 0분인 채로 넘어가는 거죠.

사용자 입장에서는 "이 과목은 끝!" 하나의 의미만 있으면 됩니다. 공부했던 건너뛰었던 상관없어요. 지금 구현된 것과 동일한데, 이대로 유지하면 될까요?

완료 버튼을 눌렀을 경우에, 적어도 순공 시간이 10분 이상 있으면 완료가 되고 없으면 건너뛰기로 하면 어떨까요?

좋은 아이디어입니다! 체크 버튼은 하나인데, 순공 시간에 따라 자동으로 상태가 달라지는 거죠:

- 10분 이상 공부 기록 → 완료 (초록 체크 + 취소선)
- 10분 미만 or 기록 없음 → 건너뛰기 (다른 색상 + 취소선)

사용자는 그냥 체크만 누르면 되고, 시스템이 알아서 판단합니다. 이대로 구현하겠습니다.

읽기 [app.py](#) >

done 컬럼을 0/1 대신 0(미완료), 1(완료), 2(건너뛰기)로 확장하고, 서버에서 오늘 순공 시간을 확인해서 상태 자동 판단하도록 수정합니다.

오늘의 공부 계획				8과목
☐	1	국어	40분	17:30~18:10
☐	2	영어	50분	18:10~19:00
☒	3	수학	완료 90분	19:00~20:30
☒	4	사회	건너뛰기 30분	
☐	5	역사	30분	20:30~21:00
☒	6	과학	건너뛰기 45분	
☐	7	물리	40분	21:00~21:40
☒	8	독서	건너뛰기 60분	
총 4시간 10분 · 종료 21:40				
과목을 클릭하면 타이머가 시작됩니다. 같은 과목을 여러 번 할 수 있어요.				

그러면 여기에서도 시간 타임에서도 건너뛰기는 누적 시간에서도 빠져야 합니다.

여기에서도 student_id 보다는 학생 이름으로 구분해 주세요. 내가 보기쉽게 보기 위함입니다.

duration_seconds 정확히 의미하는 것은? 왜 이렇게 길죠? 시간이 길면, 좀더 분으로 확산할 수 있을까요?

시간 타임은 보기가 불편해요. 분까지 표시해 주세요. 굳이 초까지 표시할 필요가 없어요 07-02 11:45 이런식으로 단순하게 보여주세요.

sessions (2,903)students (20)subjects (8)검색...100행

2,903행 | id INTEGER PK | student_id TEXT | subject TEXT | start_time TEXT | end_time TEXT | duration_seconds INTEGER | pause_count INTEGER | pause_seconds INTEGER | date TEXT | created_at TIMESTAMP | distraction_seconds INTEGER | distraction_phone INTEGER | distraction_spacing INTEGER | distraction_away INTEGER | distraction_drowsy INTEGER

id	student_id	subject	start_time	end_time	duration_seconds	pause_count	pause_seconds	date	created_at
1	eb3aee4e	국어	2026-07-01T09:00:00.000Z	2026-07-01T09:47:00.000Z	2754	2	82	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
2	eb3aee4e	국어	2026-07-01T10:00:00.000Z	2026-07-01T10:40:00.000Z	2451	0	0	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
3	eb3aee4e	영어	2026-07-01T11:00:00.000Z	2026-07-01T11:53:00.000Z	3093	2	110	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
4	eb3aee4e	영어	2026-07-01T12:00:00.000Z	2026-07-01T12:59:00.000Z	3380	2	198	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
5	eb3aee4e	수학	2026-07-01T13:00:00.000Z	2026-07-01T14:08:00.000Z	4098	0	0	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
6	eb3aee4e	역사	2026-07-01T15:00:00.000Z	2026-07-01T15:40:00.000Z	2393	1	43	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
7	eb3aee4e	역사	2026-07-01T16:00:00.000Z	2026-07-01T16:18:00.000Z	1085	0	0	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
8	eb3aee4e	물리	2026-07-01T17:00:00.000Z	2026-07-01T17:47:00.000Z	2732	2	90	2026-07-01	2026-07-30 09:00:00.000Z
9	eb3aee4e	국어	2026-07-02T10:00:00.000Z	2026-07-02T10:44:00.000Z	2537	1	103	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
10	eb3aee4e	영어	2026-07-02T11:00:00.000Z	2026-07-02T11:45:00.000Z	2701	1	40	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
11	eb3aee4e	영어	2026-07-02T12:00:00.000Z	2026-07-02T12:51:00.000Z	3108	0	0	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
12	eb3aee4e	수학	2026-07-02T13:00:00.000Z	2026-07-02T14:03:00.000Z	3741	1	75	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
13	eb3aee4e	사회	2026-07-02T15:00:00.000Z	2026-07-02T15:34:00.000Z	1967	2	78	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
14	eb3aee4e	사회	2026-07-02T16:00:00.000Z	2026-07-02T16:25:00.000Z	1555	0	0	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
15	eb3aee4e	과학	2026-07-02T17:00:00.000Z	2026-07-02T17:54:00.000Z	3051	2	236	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
16	eb3aee4e	과학	2026-07-02T18:00:00.000Z	2026-07-02T18:39:00.000Z	2233	2	142	2026-07-02	2026-07-30 09:00:00.000Z
17	eb3aee4e	국어	2026-07-03T08:00:00.000Z	2026-07-03T08:39:00.000Z	2202	2	140	2026-07-03	2026-07-30 09:00:00.000Z
18	eb3aee4e	영어	2026-07-03T09:00:00.000Z	2026-07-03T10:43:00.000Z	6012	2	176	2026-07-03	2026-07-30 09:00:00.000Z

과목별 평균 공부 시간 통계 추가해 주세요.

3

테이블

2,931

전체 행

2,903

sessions

20

students

8

subjects

과목별 평균 공부 시간

● 수학

78.1분

평균 공부 시간

29850.2분

총 시간

382회

세션 수

5~197분

최소~최대

20명

학생 수

● 영어

42.6분

평균 공부 시간

16594.8분

총 시간

390회

세션 수

5~109분

최소~최대

20명

학생 수

● 과학

41분

평균 공부 시간

13942.8분

총 시간

340회

세션 수

5~103.5분

최소~최대

19명

학생 수

● 물리

35.7분

평균 공부 시간

13050분

총 시간

366회

세션 수

5~83.5분

최소~최대

20명

학생 수

● 국어

36.1분

평균 공부 시간

12898.5분

총 시간

357회

세션 수

0.1~85.7분

최소~최대

20명

학생 수

● 역사

25.7분

평균 공부 시간

9512.4분

총 시간

370회

세션 수

5~69.4분

최소~최대

19명

학생 수

● 독서

26.5분

평균 공부 시간

9391.4분

총 시간

355회

세션 수

5~66.8분

최소~최대

20명

학생 수

● 사회

26.7분

평균 공부 시간

9170.5분

총 시간

343회

세션 수

0.7~65.5분

최소~최대

20명

학생 수